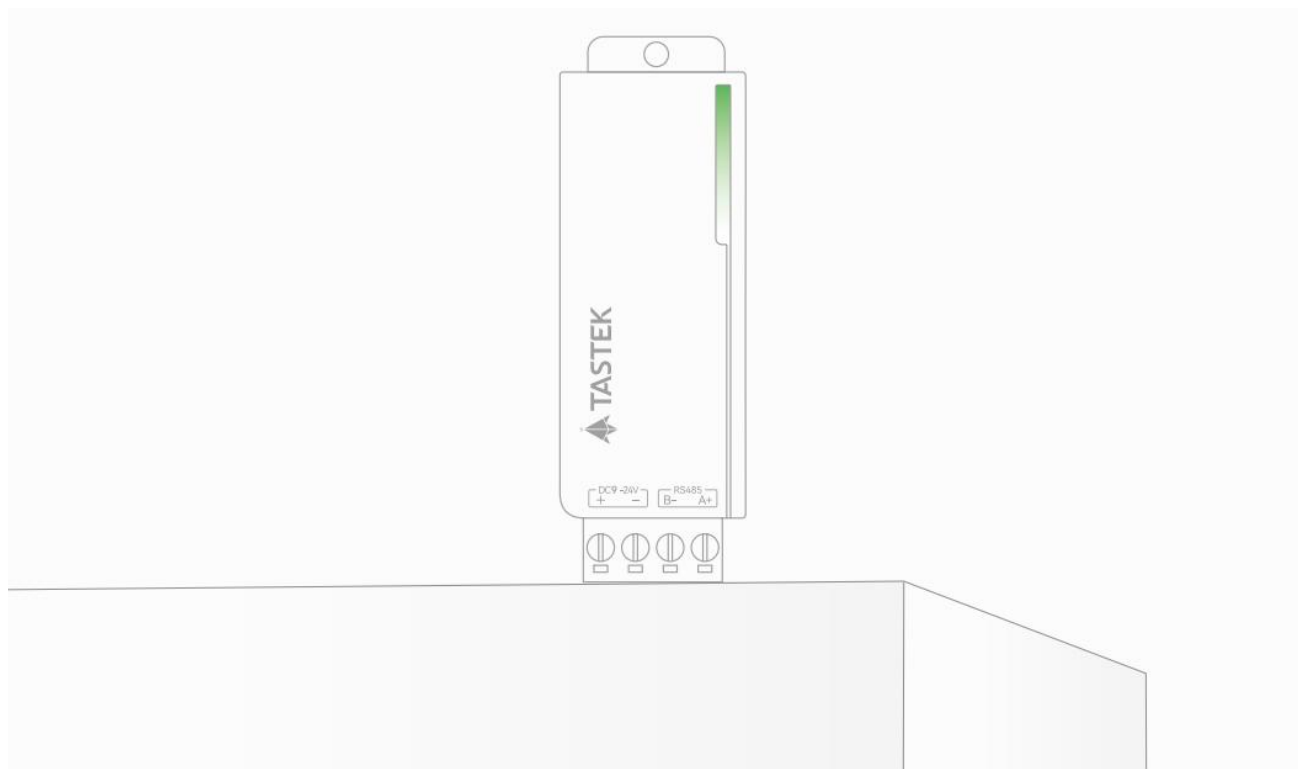




TAS-KS-401SE Series

使用说明书

V 1.0.3 | 2026.8



前言

感谢使用塔石物联网提供的产品，本产品是一款 RS485 串口转以太网整机设备。使用前请仔细阅读用户手册，您将领略其完善的功能和简洁的操作方法。

在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改。

TASTEK

免责声明

安全警告

使用者在包含但不限于开箱、安装、通电、调试、运维本物联网设备前，**必须完整通读本产品全部说明书、接线图纸、电气安全规范**；一经开箱使用本产品，即代表使用方已充分知晓全部安全风险、操作规范，自愿接受本声明全部约定条款。

本产品属于电气类物联网硬件，需由具备相应电气专业知识且实践操作能力或相关资质的人员包括但不限于安装、接线、上电调试等。

因使用方存在下列过错行为引发设备烧毁、硬件损毁、线路起火、触电等人身伤亡或财产损失的，一切法律责任、经济赔偿全部由使用方自行承担；我司因此遭受设备返修费、诉讼费、律师费、保全费等损失的，有权依法向使用方全额追偿：

1. 使用方是“非具备相应电气专业知识和实践操作能力/相关资质的人员”；
2. 使用方未依照本则说明书规范操作、人为误操作、违规带电作业、非通常环境下作业；
3. 私自拆解、组装、改装硬件电路、固件程序、内部结构等；
4. 接入非标电源、电压超标电源、接地不规范、劣质信号源、错接强电/弱电回路；
5. 电源正负极反接、通讯信号线序接反、感性负载未配套保护元器件接入设备端口等。

免责条款

1. **产品变更**：产品外观、硬件结构、技术规格、固件功能、配套软件，我司有权基于技术升级、产品迭代、性能优化进行合理调整更新，对于调整后的新品不再另行单独通知；已交付出货的存量产品基础使用性能不受变更影响。
2. **规范使用**：产品使用前请仔细阅读本说明书，并按规范操作。仅在本产品本身存在固有质量缺陷问题时，质保期内可享受合同约定质保服务。因客户误操作、使用环境不当（如超出工作温湿度/电压范围）、未按接线规范操作、私自拆改、第三方维修等行为、不可抗力等原因造成的设备损坏或功能异常，不在质保范围内。
3. **高危场景**：涉及强电、感性负载、电源反接、信号接反等高危使用场景，请使用方务必事前书面/线上咨询我司官方技术支持后并获取合规操作方案后方可再操作，未咨询擅自施工造成的一切后果由使用方自行负责。
4. **不可抗力**：因地震、洪涝、雷击、停电浪涌、市政供电异常等不可抗力因素造成的设备故障、损毁，我司不承担保修及赔偿责任；同时对于设备运行产生的业务数据、采集数据丢失、业务中断产生的间接经营损失，我司无需承担任何赔付责任。
5. **解释权**：本产品说明书、配套资料的全部内容，我司享有唯一最终解释权。

目录

前言	1
免责声明	2
安全警告	2
免责条款	2
目录	3
1. 产品概述	5
1.1 功能特点	5
1.2 产品接口说明	6
1.3 产品供电说明	7
1.4 产品尺寸	7
1.5 产品复位	8
1.6 工作环境	8
2. 快速入门	8
2.1 产品测试所需物品	9
2.2 网页获取/配置设备参数	9
2.3 UDP 广播获取/配置设备参数	11
2.4 设备默认参数提示	14
2.5 数据传输测试	14
2.5.1 设备做 TCP Server 数据传输测试	14
3 产品功能	16
3.1 网络基础功能介绍	16
3.1.1 IP 地址/子网掩码/网关	16
3.1.2 硬件恢复出厂设置功能	18

3.2 工作模式	19
3.2.1 TCP Client 模式	19
3.2.2 TCP Server 模式	22
3.2.3 UDP Client 模式	24
3.2.4 UDP Server 模式	26
3.2.5 UDP 组播模式	27
3.2.6 HTTP 模式	29
3.2.7 MQTT 模式	31
3.2.8 TCP 双服务器模式	34
3.3 串口	34
3.3.1 基本参数	34
3.3.2 成帧机制	35
3.4 特色功能	36
3.4.1 注册包功能	36
3.4.2 业务心跳包功能	37
3.4.3 TCP 底层协议心跳包功能	38
3.4.4 TCP 连接超时重启	39
3.4.5 ACK 保活	40
3.4.6 自定义轮询	40
3.4.7 Modbus TCP 与 Modbus RTU 转换	42
3.4.8 定时重启	43
3.4.9 设备状态指示灯	44
3.4.10 单路/多路模式	44
3.4.11 NTP 时间同步功能	45
3.4.12 设备名称	45
4.AT 指令设置	45
4.1 UDP 设置软件说明	45
4.2 AT 指令模式	46
5.常用 AT 指令	46
6.常见问题分析	47
6.1 无法打开网页	47

6.2 串口无法正常通信	48
6.3 数据无法正常收发	48
6.4 设备 Link 灯不亮	48
版本历史	49
联系方式	50

1. 产品概述

1.1 功能特点

该产品是 2026 年推出的串口转以太网设备。软件功能完善，覆盖绝大多数常规应用场景，用户只需通过简单的设置，即可实现串口到网口的双向数据透明传输。并且支持自定义注册包，心跳包功能，DHCP 动态 IP 地址，DNS 域名解析，底层协议心跳包，网络保活。

- **Cortex-M0** 内核，**32M** 工作主频
- 串口波特率从 **1200bps** 到 **115.2Kbps** 可设置，支持 **None**、**Odd**、**Even** 三种校验
- **TCP** 底层协议心跳保活机制，保证 TCP 连接正常
- 自定义业务心跳包机制，保证连接真实可靠
- 自定义注册包机制，检测连接状态，也可做自定义包头，可选用 **MAC** 地址做注册包
- **TCP Server** 模式，提供 **3** 路 **Client** 连接
- 支持网页、**AT** 指令配置、**UDP** 广播配置
- 支持定时重启
- 提供由 **IEEE** 分配的全球唯一 **MAC** 地址
- 支持 **AT** 指令或按键恢复出厂设置

- 10 路自定义轮询
- 支持 HTTP 数据传输
- 支持 UDP 组播
- 支持 Modbus Rtu 与 Modbus TCP 数据协议转换
- 支持塔石 DTU 云，网页查看数据
- 可工作在局域网，Internet
- 支持多路数据协议区分

1.2 产品接口说明

本设备具有一个供电接口(5.08 端子)、一个 RS485 串口、一个 RJ45 网口、一个 Reload 按键、一个 Work 灯表示当前的工作状态。

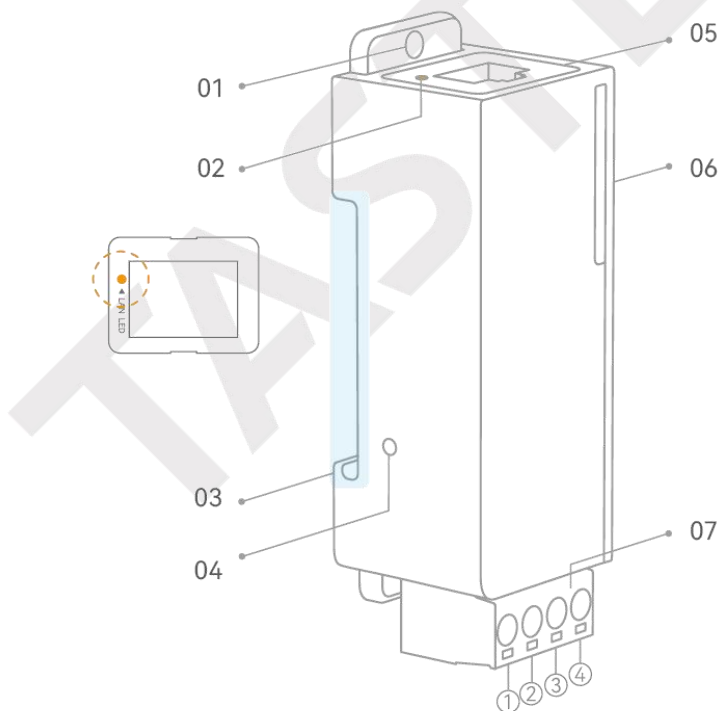


图 1：接口图

序号	接口定义	术语
1	壁挂安装孔	拔出设备底部端子，方便安装螺丝

2	网口状态灯	-
3	导轨卡口	将设备卡在导轨上，待设备紧贴导轨，按下导轨卡扣
4	复位键	RELOAD
5	网口	-
6	条形指示灯	指示灯闪烁频次，表示不同工作状态
7	接线端子 (pin)	①VIN：电源正极 ②GND：电源负极 ③B-：RS485 信号 B- ④A+：RS485 信号 A+

1.3 产品供电说明

本设备支持 DC:9-24V 宽压供电,供电接口为 5.08 凤凰端子接口。

1.4 产品尺寸

产品尺寸为27.5*80*25mm (L*H*W)

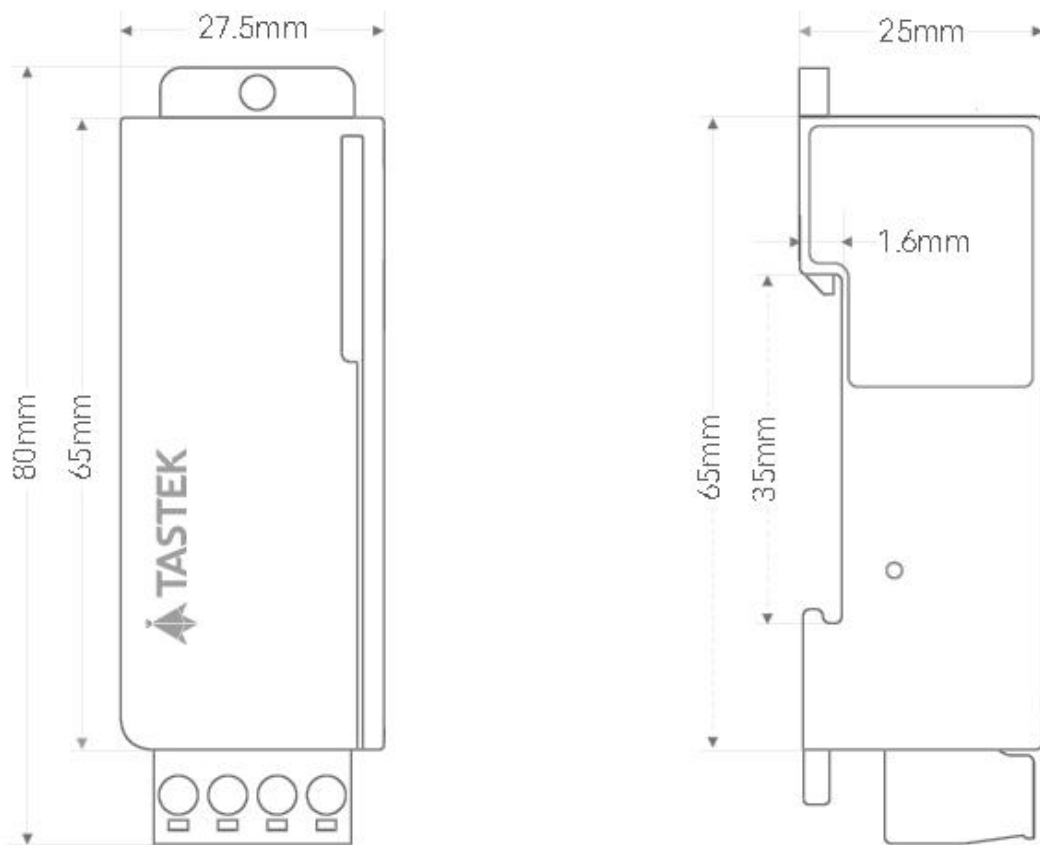


图 2：设备外观尺寸

1.5 产品复位

用户忘记之前修改过的参数导致无法通讯，可通过复位按键将设备恢复到出厂设置状态，上电状态下长按复位按键 3-15 秒，设备会恢复出厂设置。

1.6 工作环境

本设备可以在-30~75 摄氏度下正常工作。

2.快速入门

该产品专为串口设备与以太网设备之间的有线网络数据传输而设计，通过简单的串口 AT 指令、网页或配置工具进行配置，即可轻松使用本产品实现串口到以太网内设备的双向数据透明传输。

本章是针对该产品的快速入门介绍，建议新用户仔细阅读本章并按照指示操作一遍，以对本产品有初

步的认识。熟悉此类产品用户可跳过本章节。针对特定的细节和说明，请参考后续章节。

技术文档和其他相关的其他资料下载地址：<http://www.tastek.cn>

技术支持联系方式：微信：Tastek_IoT

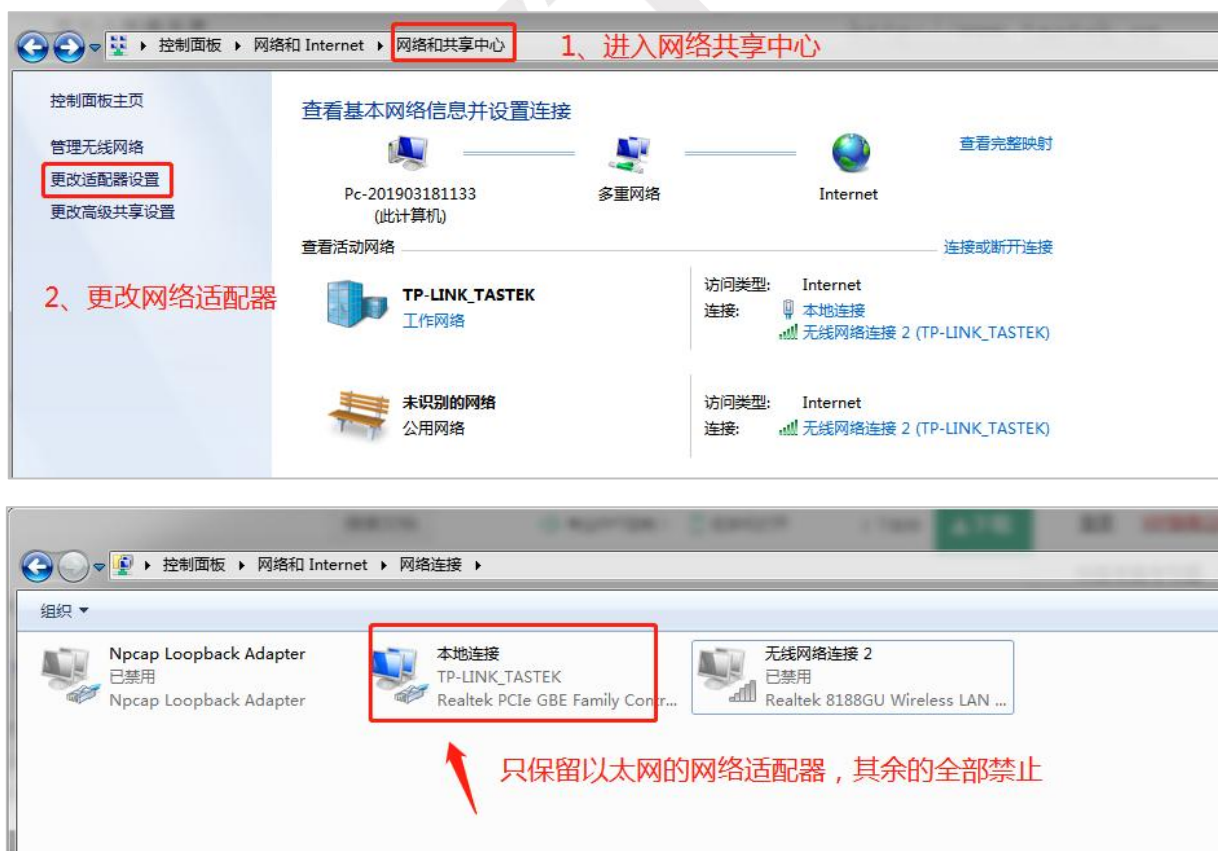
2.1 产品测试所需物品

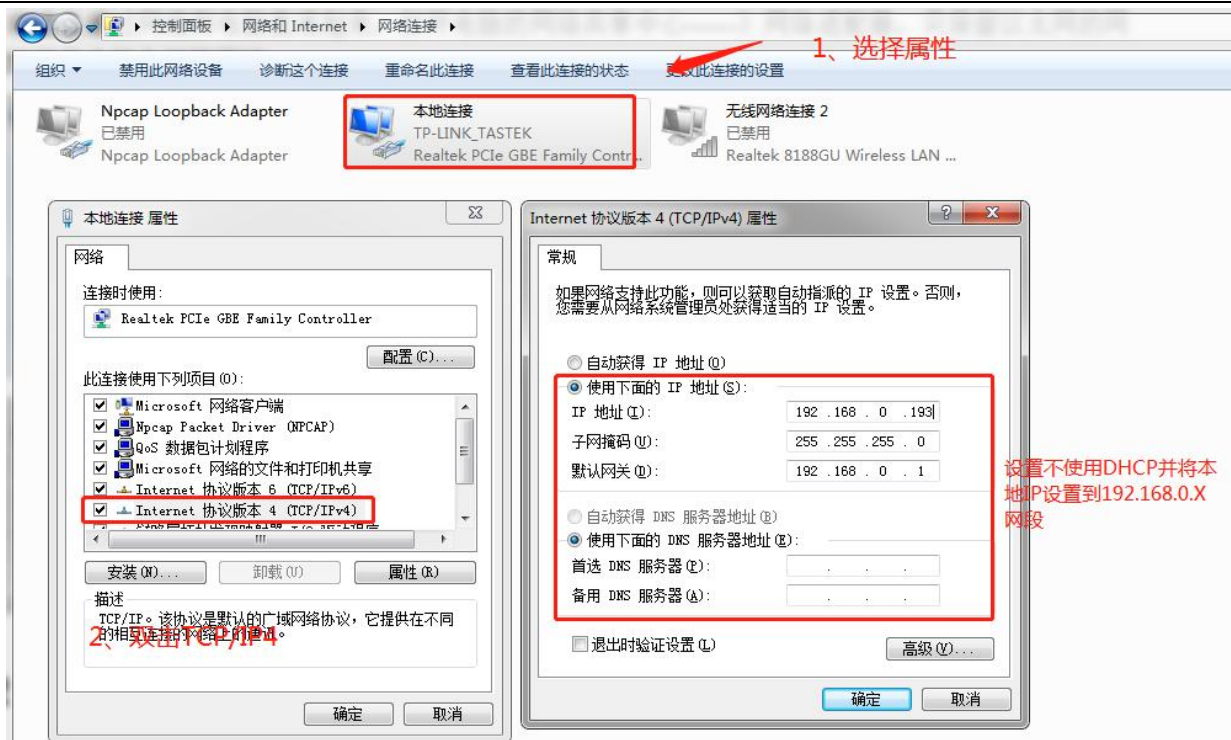
本设备，电脑，谷歌浏览器，12V 电源适配器，USB 转 RS485 转接线一根和 RJ45 五类双绞线一根。

2.2 网页获取/配置设备参数

将设备通过网线和电脑直连起来，打开电脑的网络共享中心-----》网络适配器，只保留以太网的网络适配器其余的全部禁用掉。

同时最好关闭电脑的防火墙和杀毒软件（一般在控制面板里）。





打开谷歌浏览器（旧 IE 核的浏览器可能无法配置）访问设备本机地址，默认为 192.168.0.80

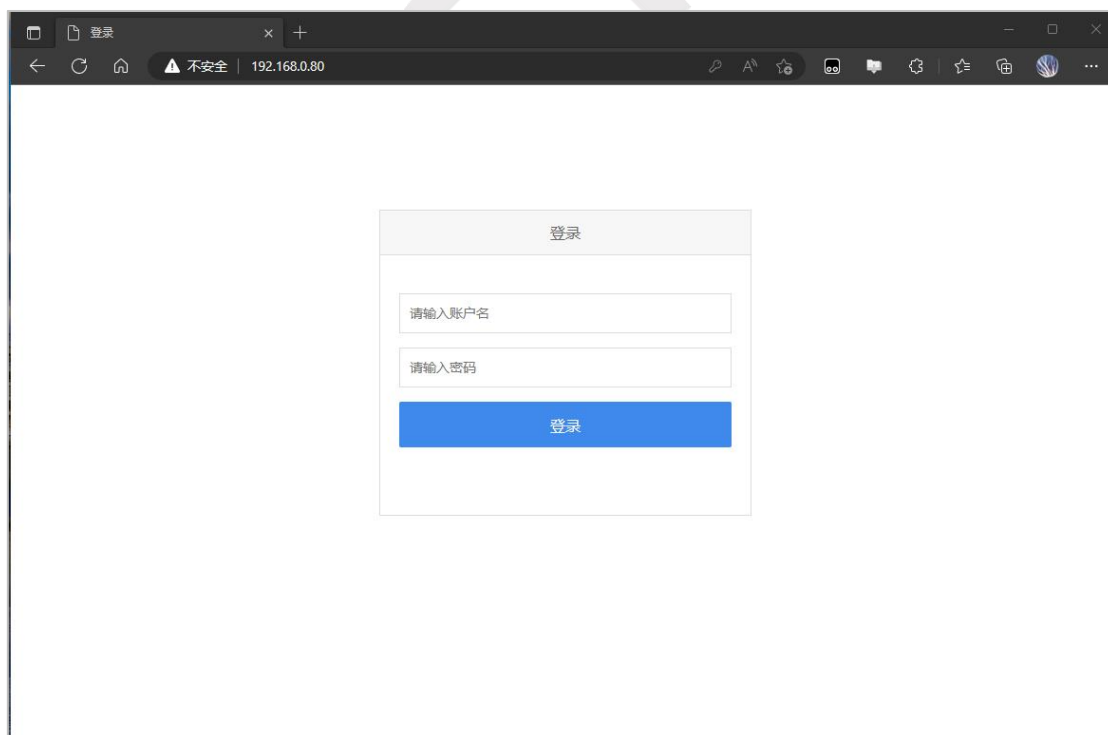


图 3：网页登录界面

进入登陆界面以后，输入账号密码即可登陆进去配置网页，初始化账号：admin；初始化密码：12345678。成功输入账号密码后即可进入配置界面，如需更改账号密码，可以在网页端进行设置。

TASTEK

本机IP设置
端口参数
业务心跳包
业务注册包
HTTP 参数
DTU云与数据转换
轮询设置1
轮询设置2
模块管理

帮助

参数

波特率: 9600 bps
数据位: 8 bit
校验位: None
停止位: 1 bit
DSCTIME: 120 (0,10~65535)
ACKTIME: 1800 (0,10~65535)
PortTIME: 1800 (0,10~65535)
定时重启: 0 (0,10~2592000)
LINKTIME: 3 (0~65535)
网络数据头: 关闭网络数据头
主本地端口: 10123 (1~65535)
主远程端口: 10123 (1~65535)
工作方式: TCP Client
设备账号: admin
设备密码: 12345678
主远程服务器地址: 192.168.0.73

保存设置 不保存设置

版权所有 ©杭州塔石物联网科技有限公司 官网: www.tastek.cn

图 4：网页配置界面

网页登录账号密码在端口参数设置页面写入需要更改的账号密码，账号密码最大长度为 12 位。

在配置页面里面修改后，点击保存设置，之后重启，修改的参数便会生效，如果修改本机 IP 设备重启后，就要访问修改后的 ip 地址，比如修改为 192.168.0.81，那么下次进入配置页面就要访问 192.168.0.81。

2.3 UDP 广播获取/配置设备参数

UDP 广播的时候只需要一根网线将设备与电脑直连，同样只保留以太网的网络适配器(具体操作可以参考上面网页配置及测试步骤中，关闭其他网络适配器的截图教程)，UDP 广播配置需要注意的是不能够跨路由器，如果处于同一局域网是可以直接配置的。

同时最好关闭电脑的防火墙和杀毒软件（一般在控制面板里）。

UDP 广播配置的具体步骤如下：

1、打开配置工具



，打开后选择自动搜索设备

2、点击自动搜索设备



图 5：工具搜索

3、选择要修改的设备，点击配置设备。



图 6：搜索成功

4、在功能模块选择中，选择需要启用的功能，然后点击保存设置并继续

返回上一步

请选择需要启用的功能模块：

南向功能

端口号	1	2	3	4	5	6	7	8
功能选择	☒ RS485	☐ 不启用	☐ 不启用	☐ 不启用	☐ 不启用	☐ 不启用	☐ 不启用	☐ 不启用

1

北向功能

通道号	1	2	3	4	5	6	7	8
功能选择	☒ 启用	☐ 不启用	☐ 不启用	☐ 不启用	☐ 不启用	☐ 不启用	☐ 不启用	☐ 不启用

2

3

保存设置并继续 →

图 7：UDP 工具功能选择

5、在配置界面中，南向接口为 RS485 相关功能配置，北向接口为网口相关功能配置，所需功能在对应界面配置即可。

TASTEK

Hi, 欢迎体验塔石新一代公共配置工具!
全新升级：配置化繁为简,效能全面跃升

产品信息
运行状态
参数设置
南向接口
北向接口
下载中心
帮助中心

快捷入口
设备维修
工具中心
产品选型
联系我们

返回搜索

公共参数 RS485 系统日志

设备参数

设备版本号 KS-401_V1.0.2_D20260325

网络状态日志

网络状态 串口打印网络状态变化 开机状态 串口打印ATReady

重启日志 串口打印重启日志

配置参数 读取参数 导出参数 导入参数 预览参数 保存模板 恢复出厂设置 重启设备

图 8：UDP 工具配置界面

2.4 设备默认参数提示

表-1 设备默认参数

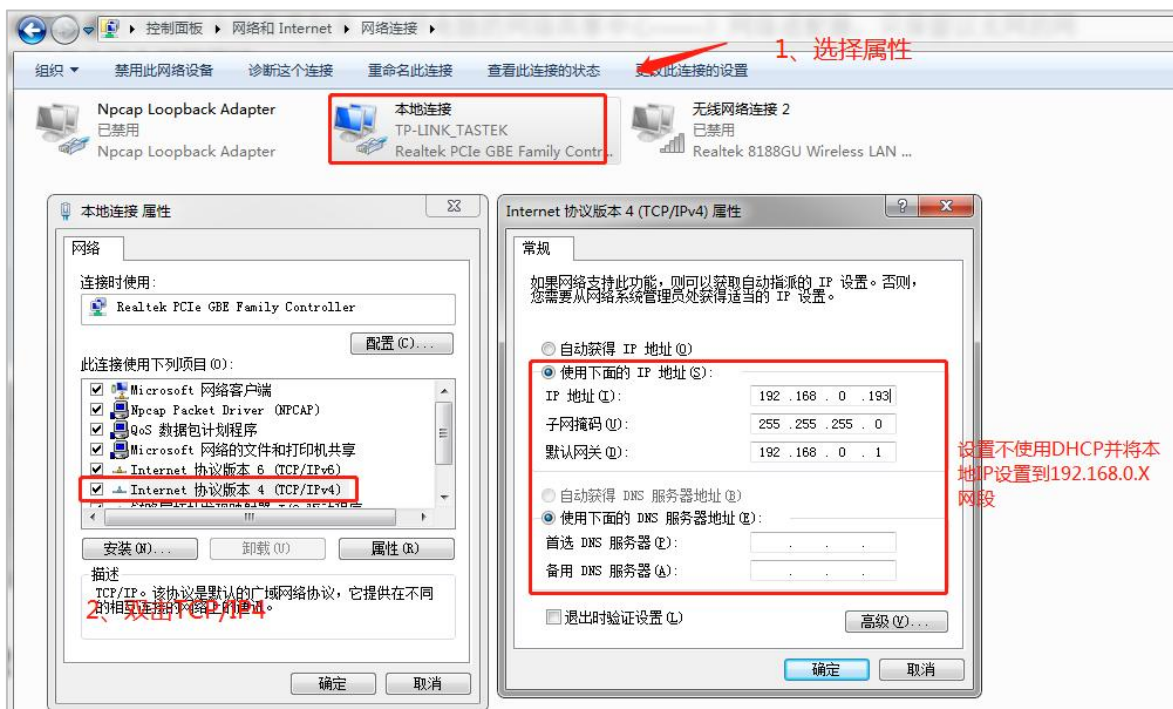
项目	内容
本机 IP 地址	192.168.0.80
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.0.1
默认的工作模式	TCP Client
默认的本地端口	0
串口波特率	9600
串口参数	None/8/1

2.5 数据传输测试

2.5.1 设备做 TCP Server 数据传输测试

设备做TCP Server数据传输测试操作步骤如下：

- 1) 先接好硬件，设备与电脑直连。
- 2) 修改本机电脑本机IP与设备处于同一网段，禁用掉其余的网络适配器，关闭防火墙。



3) 其中一个sscom选择与模块对应的串口，设置波特率为9600；另一个sscom设置成为TCP Client，在远程中填入目标IP 地址192.168.0.116，端口号10123，点击连接，成功后如图7所示；如果失败请检查2.2 中设置是否正确。

至此，我们就可以在串口和网络之间进行数据收发测试了，串口到网络的数据流向是：计算机串口->本设备串口->本设备以太网口->计算机网络；网络到串口的数据流向是：计算机网络->本设备以太网口->本设备串口->计算机串口。

具体演示如下图所示：

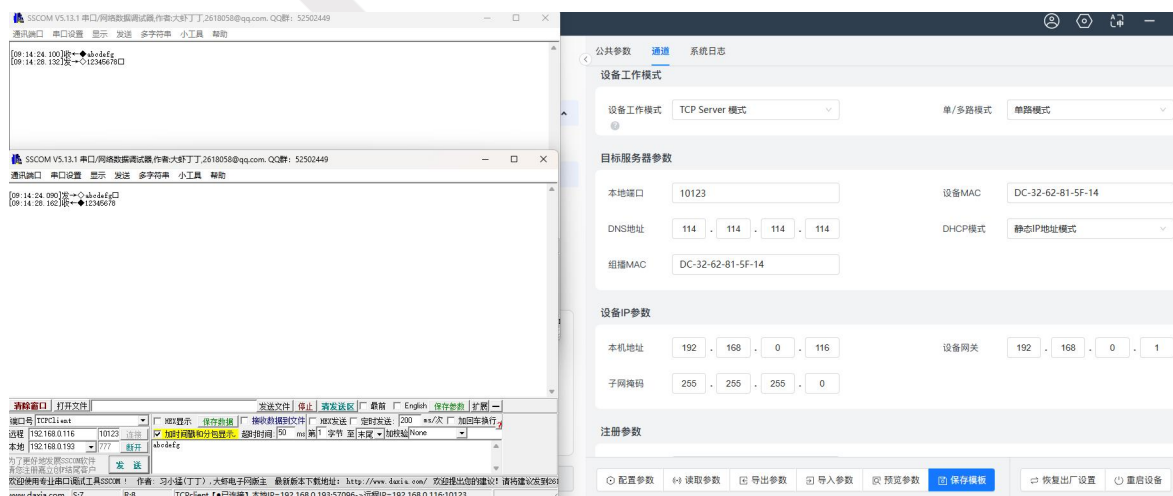


图-9：数据传输测试图

3 产品功能

本章介绍该产品目前所具有的功能，后期仍将进行拓展，下图是模块的功能的整体框图，可以帮助您对产品有一个总体的认识。

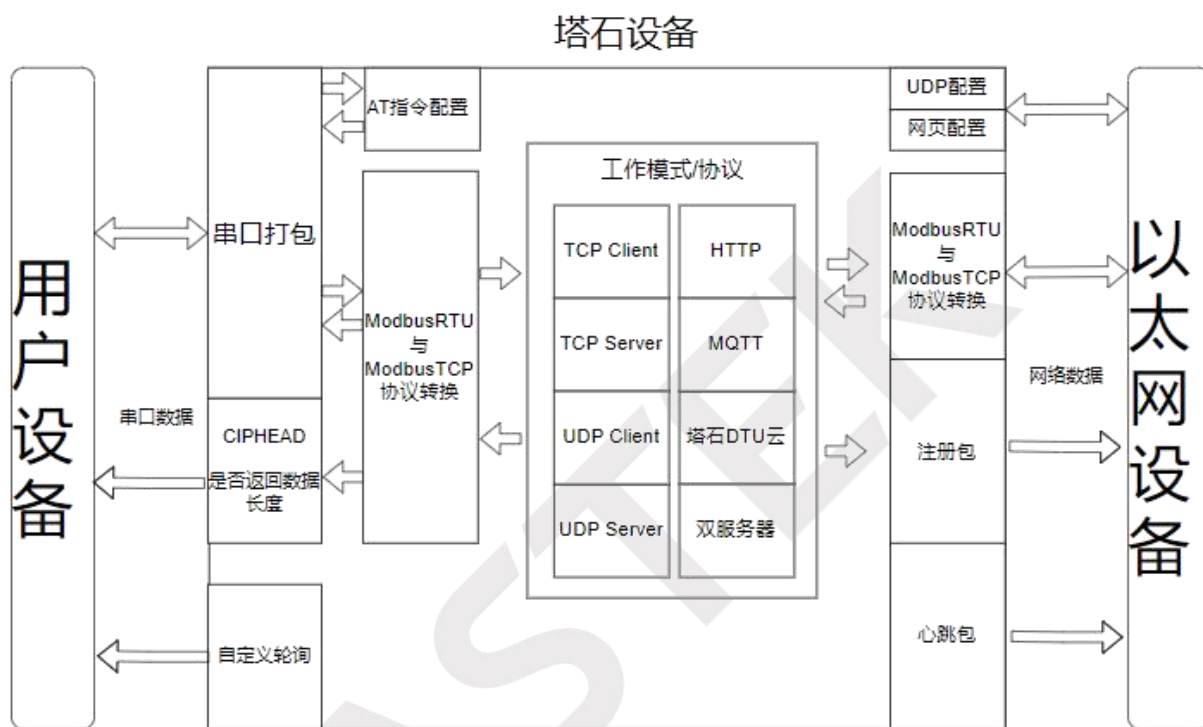


图-10：功能框图

3.1 网络基础功能介绍

本章主要介绍网络基础功能，所有涉及的参数主要用于网络设备和所连接的网络进行正常的通信连接和数据交互。

3.1.1 IP 地址/子网掩码/网关

1. IP 地址是模块在局域网中的身份表示，在局域网中具有唯一性，因此不能与同局域网的其他设备重复。设备IP 地址有静态IP 和DHCP 两种获取方式。

- 静态IP

静态IP 是需要用户手动设置，设置的过程中注意同时写入IP、子网掩码和网关，静态IP 适合于需要对IP 和设备进行统计并且要一一对应的场景。

优点：设备IP地址固定，不会改变。；

缺点：IP地址需要手动分配，容易出现IP地址冲突。

● DHCP

DHCP 主要作用是从网关主机动态的获得IP 地址、Gateway 地址、DNS 服务器地址等信息，从而免去设置IP 地址的繁琐步骤。适用于对IP 没有什么要求，也不强求要IP 跟模块一一对应的场景。

优点：接入路由器等有DHCP Server 的设备能够直接通讯，减少手动分配IP 地址的烦恼

缺点：接入无 DHCP Server 的网络，比如和电脑直连，本设备将无法正常工作。

2. 子网掩码是一个32 位地址，用于屏蔽IP 地址的一部分以区别网络标识和主机标识，并说明该IP 地址是在局域网上，还是在远程网上。子网掩码不能单独存在，它必须结合IP 地址一起使用。我们常用的C 类子网掩码：255.255.255.0，子网内IP 地址个数为2 的8 次方减2，即 $256-2=254$ 个，一般主机地址全为0 或者1（二进制）有其特殊的作用。

3. 网关是指模块当前IP 地址所在网络的网路号。如果连接外网时接入路由器这类设备，则网关即为路由器IP 地址，如果设置错误则不能正确接入外网，如果不接路由器这类设备，则不需要设置，默认即可。

4. 参考 AT 指令集

设置本地网络参数指令

指令名称	指令功能	默认参数
AT+IPCONFIG	查询/设置本地网络参数	+STATIC/DHCP:0 IP:192.168.0.80 GW:192.168.0.1 SUB:255.255.255.0

DNS:114.114.114.114

5. 设置软件:

The screenshot displays the '参数设置' (Parameter Settings) section of the TASTEK configuration software. The interface is divided into a left sidebar with navigation options like '产品信息' (Product Information), '运行状态' (Running Status), '参数设置' (Parameter Settings), '南向接口' (South Interface), '北向接口' (North Interface), '下载中心' (Download Center), and '帮助中心' (Help Center). The main area is titled '设备工作模式' (Device Working Mode) and '目标服务器参数' (Target Server Parameters). Under '设备工作模式', the '设备工作模式' (Device Working Mode) is set to 'TCP Client 模式'. The '目标服务器参数' section includes fields for '目标地址' (Target Address) set to '192.168.0.73', '目标端口' (Target Port) set to '10123', '本地端口' (Local Port) set to '0', '已解析IP1' (Resolved IP1) set to '0.0.0.0', '设备MAC' (Device MAC) set to 'DC-32-62-81-5F-14', 'DNS地址' (DNS Address) set to '114.114.114.114', 'DHCP模式' (DHCP Mode) set to '静态IP地址模式' (Static IP Address Mode), and '组播MAC' (Multicast MAC) set to 'DC-32-62-81-5F-14'. Below this is the '设备IP参数' (Device IP Parameters) section with '本机地址' (Local Address) set to '192.168.0.80', '设备网关' (Device Gateway) set to '192.168.0.1', and '子网掩码' (Subnet Mask) set to '255.255.255.0'. At the bottom, there are buttons for '配置参数' (Configure Parameters), '读取参数' (Read Parameters), '导出参数' (Export Parameters), '导入参数' (Import Parameters), '预览参数' (Preview Parameters), '保存模板' (Save Template), '恢复出厂设置' (Restore Factory Settings), and '重启设备' (Restart Device).

图-11: 设置软件示意图

3.1.2 硬件恢复出厂设置功能

模块能够恢复出厂设置，在模块上电的情况下，长按复位按键3S，设备会恢复出厂设置。

表-1: 恢复出厂设置参考 AT 指令

指令名称	指令功能	默认参数
AT&F	恢复出厂设置	参考下表

表- 2: 设备默认参数

项目	内容
本机 IP	192.168.0.80
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.0.1
工作模式	TCP Client
本地端口	0
目标 IP	192.168.0.73
目标端口	10123
串口参数	9600,8,NONE,1

3.2 工作模式

3.2.1 TCP Client 模式

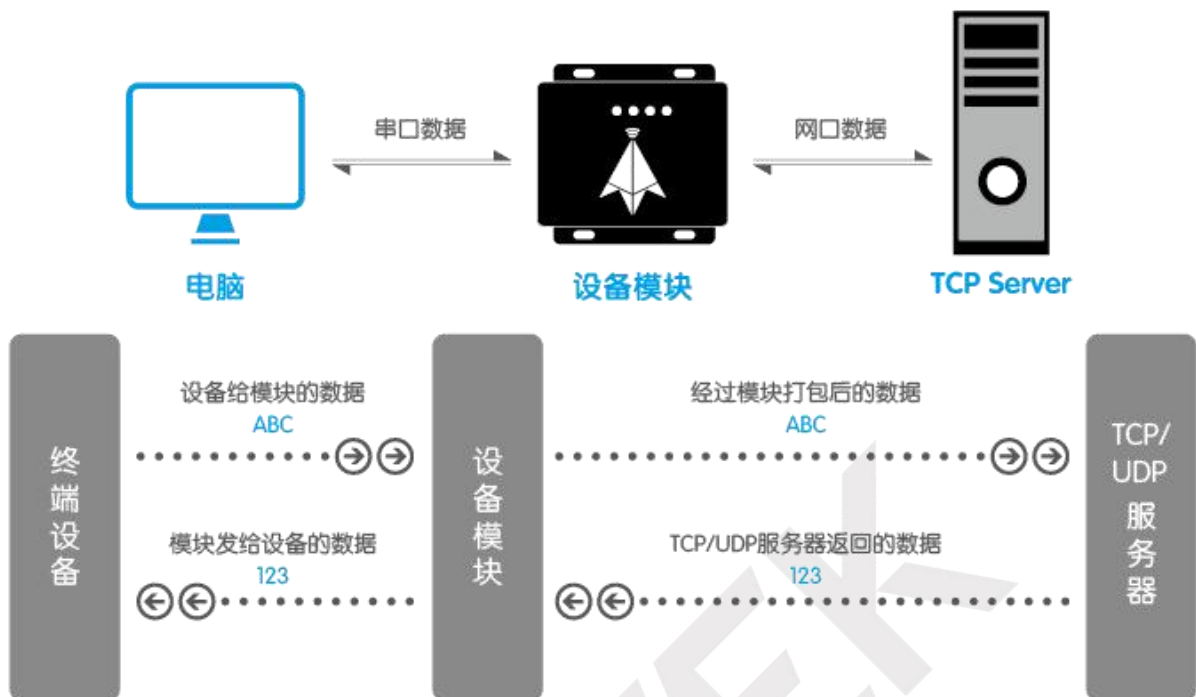


图-12: TCP Client 模式

- 1) 在此模式下，用户的串口设备，可以通过本模块发送数据到同一局域网内指定的 TCP 服务器。模块也可以接收来自服务器的数据，并将信息转发至串口设备。
- 2) 在该模式下，模块会主动向服务器发起连接请求并建立连接，模块断线后会立即发起重连。
- 3) 在同一局域网下，如果模块设置的是静态 IP，需设置 IP 与网关在同一网段，并且正确设置网关 IP，否则无法正常通讯。模块也可以连接公网 IP，此时需要将模块接在路由器上并设置正确的本地 IP、网关等。
- 4) 该模式下，建议将模块的本地端口号设置成 0，这样就可以以随机端口号访问服务器，可以解决因为服务器判断连接状态异常而导致屏蔽模块发出的重连请求而导致重连失败的情况。
- 5) TCP Client 工作模式下，网络接收缓存为 536。
- 6) TCP Client 连接实例

出厂时默认设置的本地 IP 是 192.168.0.80，所以需要配置电脑上的本地连接 IP 处于同一网段下，示例配置的是 192.168.0.135。配置完电脑 IP 后可以通过 192.168.0.80 直接访问配置网页如下图所示，可以直接通过修改网页参数来对模块进行配置，这里我们正确设置远程端口、远程服务器地址及工作模式后，模块即可正常工作。



图-13: TCP Client 连接成功

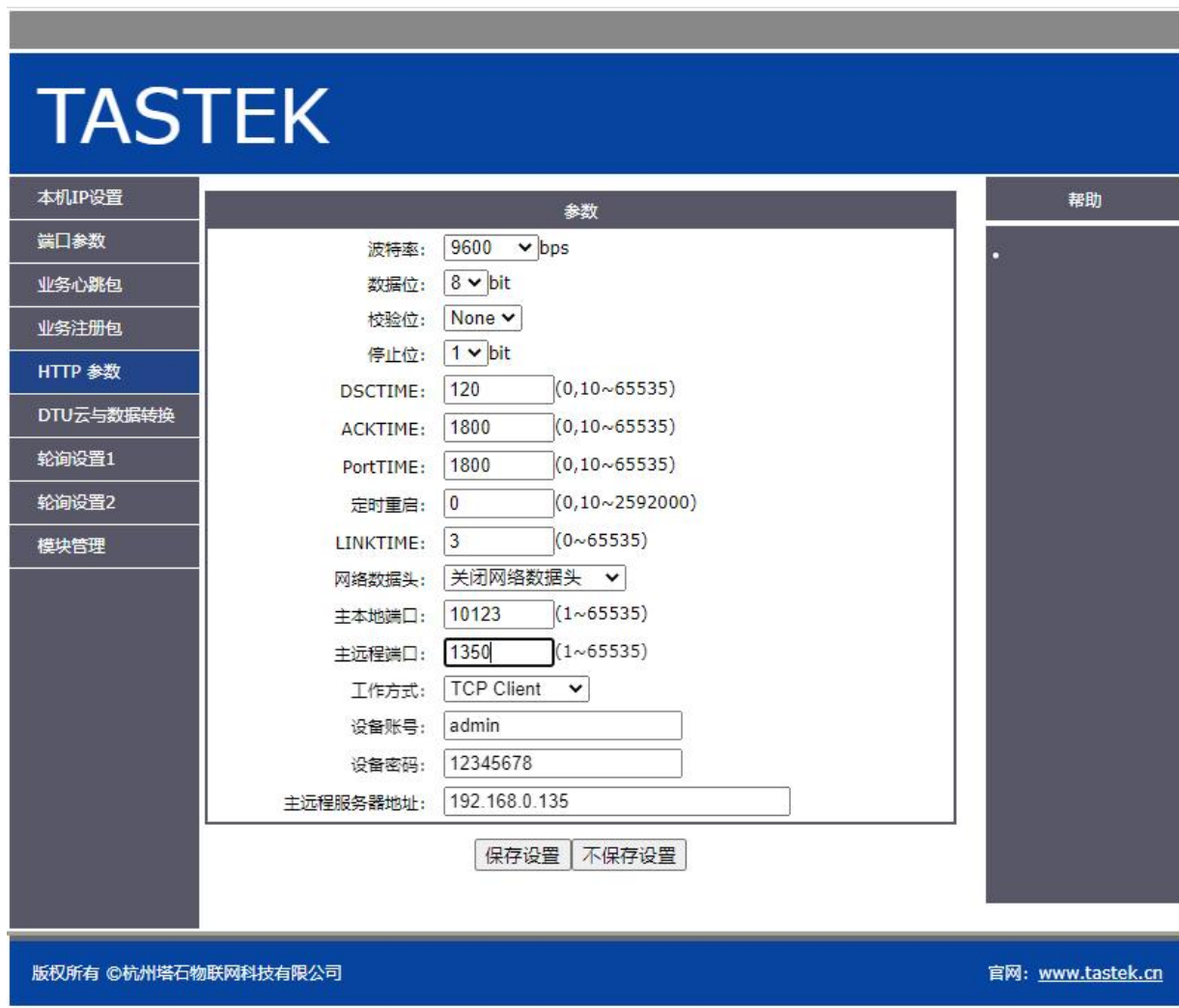


图-14: TCP Client 网页参数配置

7) 也可以通过 UDP 广播的形式进行配置



3.2.2 TCP Server 模式

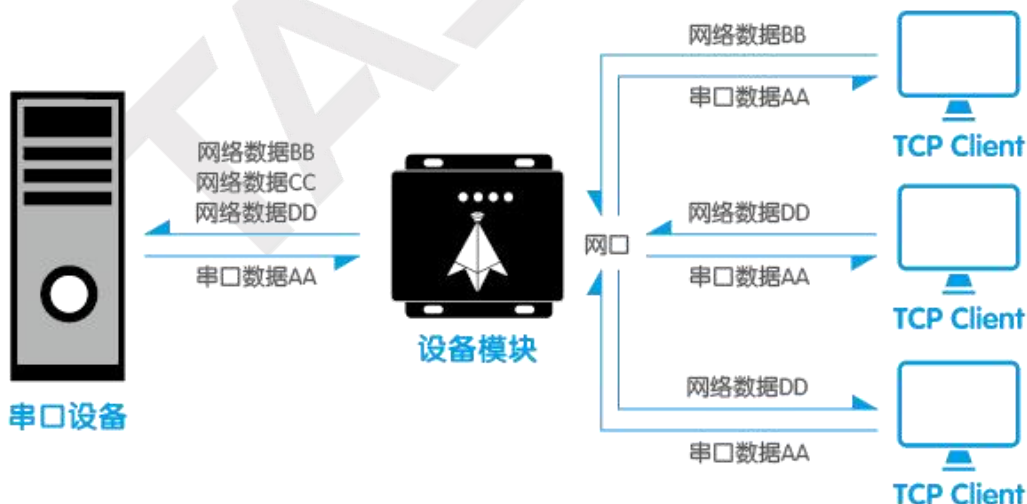


图-15: TCP Server 模式

- 1) 在此模式下，模块提供 3 路 TCP Client 连接，适用于局域网内没有服务器并且有多台设备需要向服务器请求数据的场景。第 4 路连接的时候会把前三路中最久未使用的一路踢掉。

- 2) 在 TCP Server 模式下，模块主动监听所设置的本机端口，有连接请求时相应并创建连接，当模块收到串口数据时将同时发送给所有已连接的 Client。
- 3) 需要注意 TCP Server 工作的时候网页配置的话，也会占用一路，也就是说，网页配置的时候有可能会把一路 TCP 连接挤掉。
- 4) TCP Server 工作模式下，网络接收缓存为 512。
- 5) TCP Server 连接实例

设置正确的本地 IP 和网关，选择工作模式为 TCP Server，此时在同一网段下的客户端即可进行连接。

The screenshot displays the TASTEK web interface for configuring TCP Server parameters. The interface has a blue header with the TASTEK logo. On the left is a sidebar menu with options: 本机IP设置, 端口参数, 业务心跳包, 业务注册包, HTTP 参数, DTU云与数据转换, 轮询设置1, 轮询设置2, and 模块管理. The main content area is titled '参数' (Parameters) and contains the following settings:

- 波特率: 9600 bps
- 数据位: 8 bit
- 校验位: None
- 停止位: 1 bit
- DSCTIME: 120 (0,10~65535)
- ACKTIME: 1800 (0,10~65535)
- PortTIME: 1800 (0,10~65535)
- 定时重启: 0 (0,10~2592000)
- LINKTIME: 3 (0~65535)
- 网络数据头: 关闭网络数据头
- 主本地端口: 10158 (1~65535)
- 主远程端口: 10067 (1~65535)
- 工作方式: TCP Server
- 设备账号: admin
- 设备密码: 12345678
- 主远程服务器地址: 192.168.0.135

At the bottom of the configuration area are two buttons: '保存设置' (Save Settings) and '不保存设置' (Do Not Save Settings). The footer of the page contains the copyright notice '版权所有 ©杭州塔石物联网科技有限公司' and the website '官网: www.tastek.cn'.

图-16: TCP Server 网页参数配置

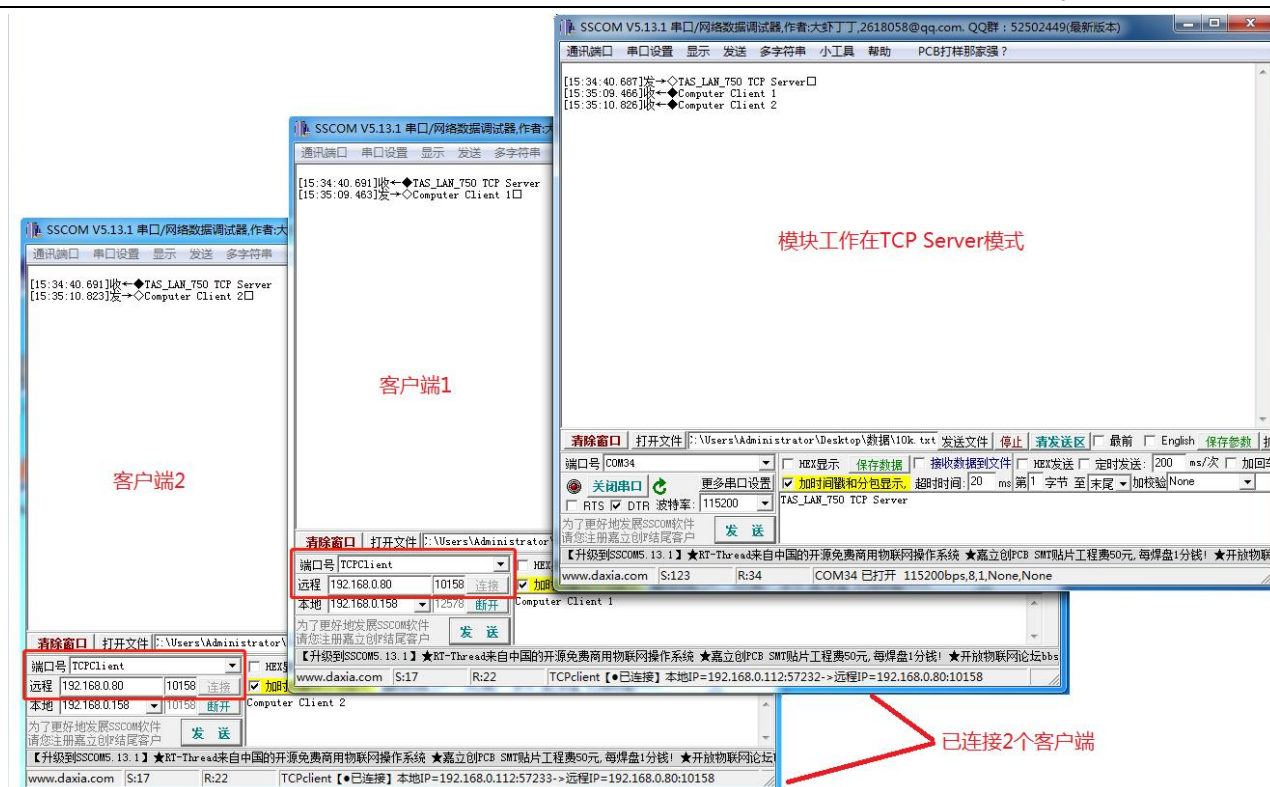


图-17: TCP Server 工作示意图

3.2.3 UDP Client 模式

- 1) UDP Client 提供的是一种快速、无连接的数据传输方式，没有建立和断开连接的过程，只需向指定的IP和端口发送数据即可。由于速度快、没有可靠的连接这些特点，此模式适用于对数据丢包率无要求，数据包小且发送频率快的场景。
- 2) 在此模式下，模块只会与指定IP的目标端口进行通讯。
- 3) UDPClient 工作模式下，网络接收缓存为 536，即单次从网络最多接收 536 字节，否则会被舍弃。
- 4) 在此模式下，打开 UDP 测试工具，选择 UDP Server 工作模式，监听 10158 端口；之后将 476 设备的目标地址设置为电脑的本地地址，将目标端口设置为 10158，即可实现单播。

TASTEK

本机IP设置

端口参数

业务心跳包

业务注册包

HTTP 参数

DTU云与数据转换

轮询设置1

轮询设置2

模块管理

参数

波特率: 115200 bps

数据位: 8 bit

校验位: None

停止位: 1 bit

DSCTIME: 120 (0,10~65535)

ACKTIME: 1800 (0,10~65535)

PortTIME: 1800 (0,10~65535)

定时重启: 0 (0,10~2592000)

LINKTIME: 3 (0~65535)

网络数据头: 关闭网络数据头

主本地端口: 10123 (1~65535)

主远程端口: 10158 (1~65535)

工作方式: UDP Client

设备账号: admin

设备密码: 12345678

主远程服务器地址: 192.168.0.73

帮助

版权所有 ©杭州塔石物联网科技有限公司
官网: www.tastek.cn

图-18: UDP Client 模式

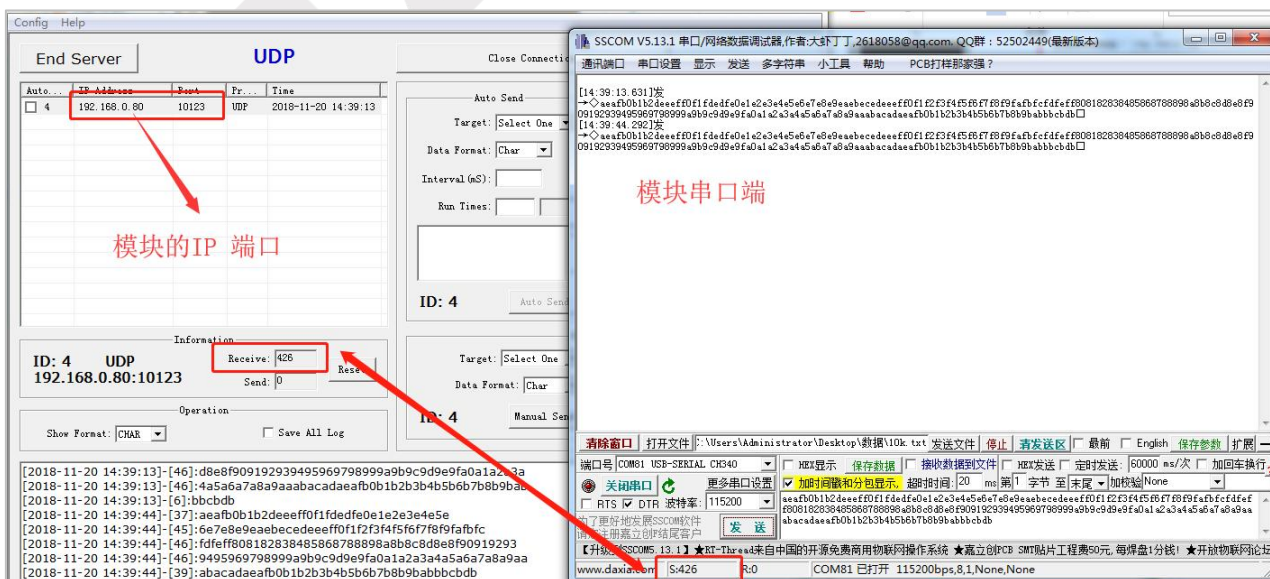


图-19: UDP Client 工作模式示意图

3.2.4 UDP Server 模式

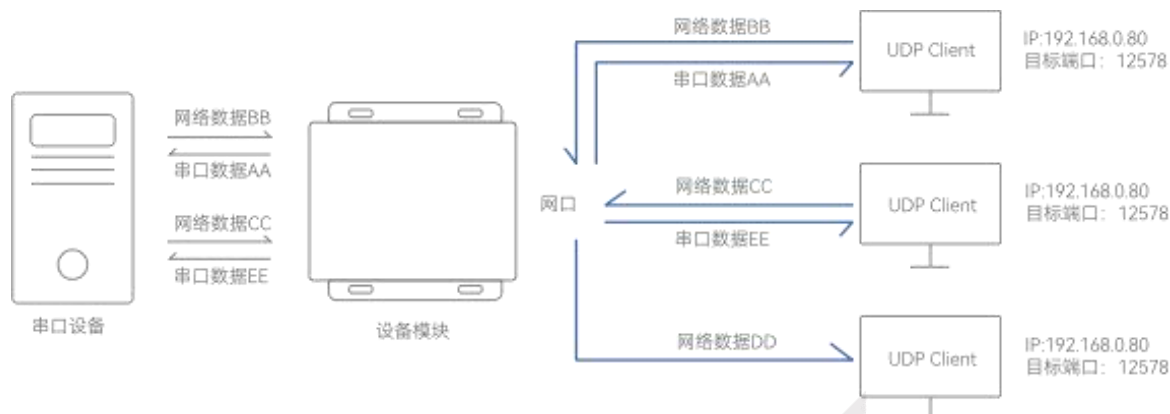


图-20: UDP Server 模式

- 1) 在此模式下，模块每收到一个 UDP 数据包后，会将目标 IP 改成数据来源 IP 和端口号，发送数据时，将发送给最近通讯的那个 IP 和端口号。
- 2) 该模式适用于多个网络设备需要跟模块通信并且由于速度频率不够快而不想使用 TCP 的数据传输场景。
- 3) UDP Server 工作模式下，网络接收缓存为 536，即单次从网络最多接收 536 字节，否则会被舍弃。
- 4) UDP Server 连接实例

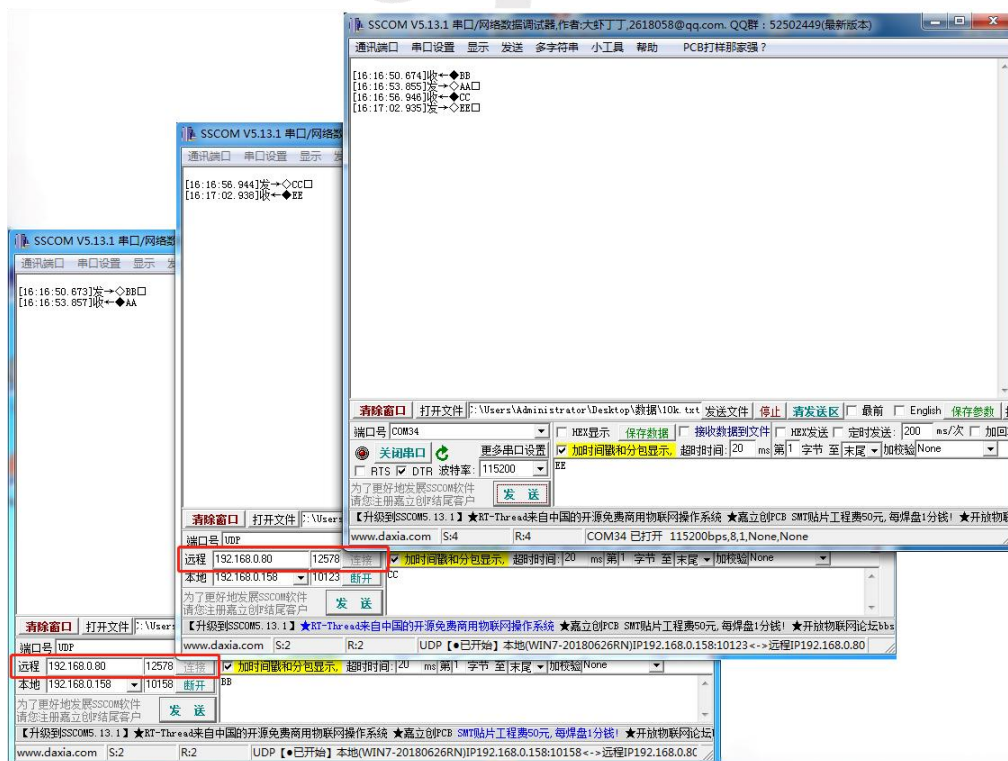


图-21: UDP Server 工作模式（模拟图 17 过程）

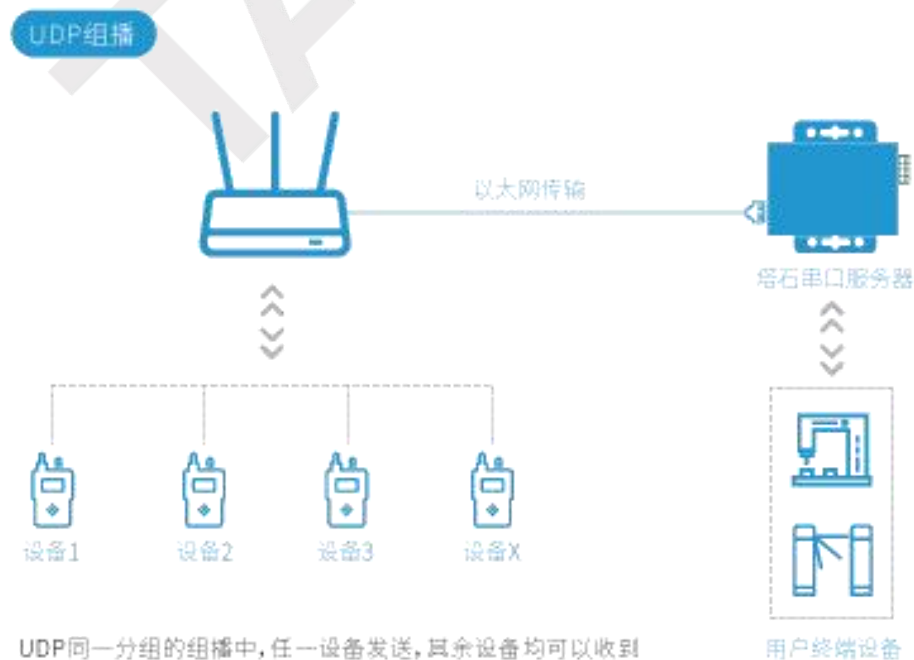
TASTEK

本机IP设置 端口参数 业务心跳包 业务注册包 HTTP 参数 DTU云与数据转换 轮询设置1 轮询设置2 模块管理	参数 波特率: 115200 ▼ bps 数据位: 8 ▼ bit 校验位: None ▼ 停止位: 1 ▼ bit DSC TIME: 120 (0,10~65535) ACK TIME: 1800 (0,10~65535) Port TIME: 1800 (0,10~65535) 定时重启: 0 (0,10~2592000) LINK TIME: 3 (0~65535) 网络数据头: 关闭网络数据头 ▼ 主本地端口: 12578 (1~65535) 主远程端口: 10123 (1~65535) 工作方式: UDP Server ▼ 设备账号: admin 设备密码: 12345678 主远程服务器地址: 192.168.0.73 帮助 保存设置 不保存设置	帮助
--	--	----

版权所有 ©杭州塔石物联网科技有限公司
官网: www.tastek.cn

图-22: UDP Server 网页参数配置

3.2.5 UDP 组播模式



- 1) 此模式使用的组播协议是 IGMP V1.0 版本
- 2) UDP 组播工作模式下，网络接收缓存为 536，即单次从网络最多接收 536 字节，否者会被舍弃。
- 3) 组播(又称为多播)只有加入某个组播组的主机才能收到数据。
- 4) 组播方式既可以发给多个主机，又能避免象广播那样带来过多的负载(每台主机要到传输层才能判断广播包是否要处理)，可以是局域网也可以是广域网。

TASTEK

本机IP设置

端口参数

业务心跳包

业务注册包

HTTP 参数

DTU云与数据转换

轮询设置1

轮询设置2

模块管理

参数

波特率: 9600 bps

数据位: 8 bit

校验位: None

停止位: 1 bit

DSCTIME: 120 (0,10~65535)

ACKTIME: 1800 (0,10~65535)

PortTIME: 1800 (0,10~65535)

定时重启: 0 (0,10~2592000)

LINKTIME: 3 (0~65535)

网络数据头: 关闭网络数据头

主本地端口: 10123 (1~65535)

主远程端口: 1883 (1~65535)

工作方式: UDP 组播

设备账号: admin

设备密码: 12345678

主远程服务器地址: 192.168.0.79

帮助

保存设置
不保存设置

帮助

版权所有 ©杭州塔石物联网科技有限公司
官网: www.tastek.cn

加入组播分组

142	4.100309	192.168.0.80	224.215.145.230	UDP	60 10123 → 10123 Len=1
151	5.027308	192.168.0.80	224.215.145.230	UDP	60 10123 → 10123 Len=1
160	6.091470	192.168.0.80	224.215.145.230	UDP	60 10123 → 10123 Len=1
192	7.708820	192.168.0.80	224.215.145.230	UDP	60 10123 → 10123 Len=1
287	18.060317	192.168.0.80	224.215.145.230	IGMPv1	60 Membership Report
913	44.419613	192.168.0.80	255.255.255.255	UDP	60 10123 → 10123 Len=1
914	44.419640	192.168.0.80	224.215.145.230	IGMPv1	60 Membership Report
1025	48.268018	192.168.0.80	224.215.145.230	UDP	60 10123 → 10123 Len=1
1263	61.452808	192.168.0.80	224.215.145.230	UDP	60 10123 → 10123 Len=9

3.2.6 HTTP 模式



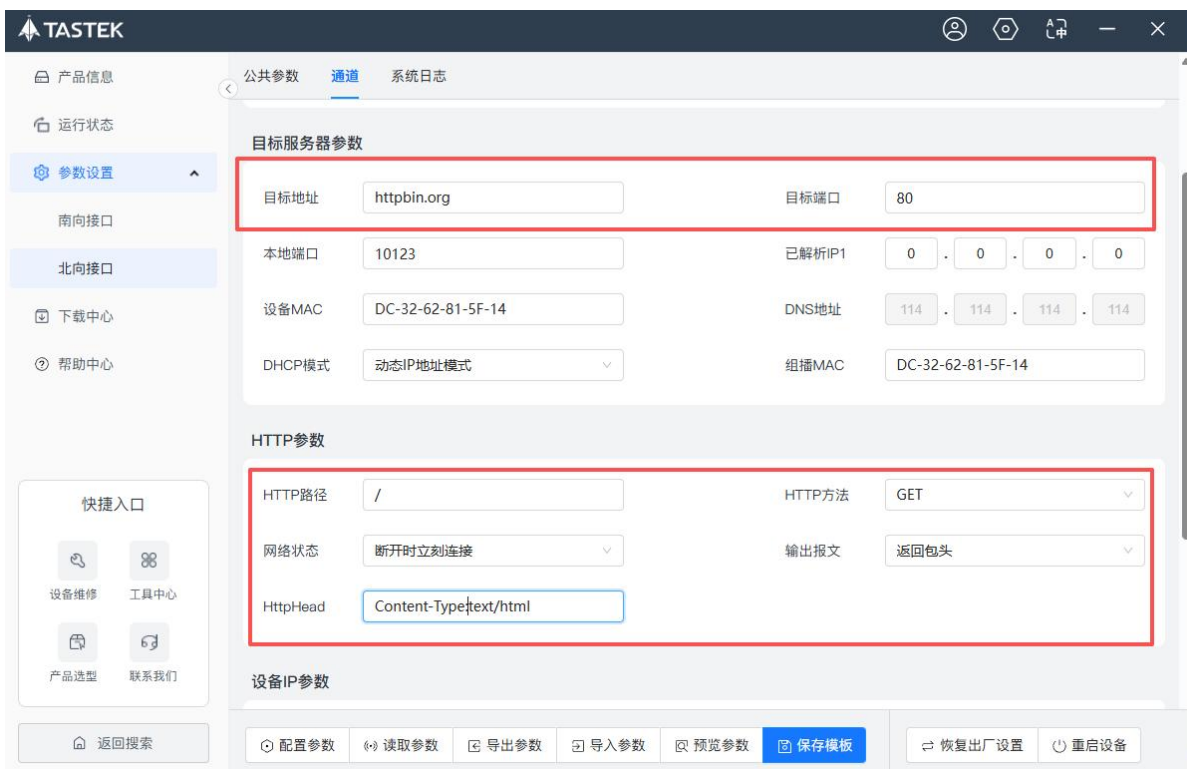
- 1) HTTP 是一个基于 TCP / IP 通信协议来传递数据（HTML 文件，图片文件，查询结果等）。
- 2) 当前使用的版本是 1.1
- 3) 支持 POST 方法 GET 方法
- 4) 当前 HTTP 最大包长度为 536，超过后会分成两包上报

演示获取设备接入点 Internet 网地址，设备网线接入能够访问外网的路由器上，电脑通过 USB 转接线和设备连接。

1、首先设置本机 IP 信息



2、设置 Http 服务器参数



The screenshot shows the TASTEK web interface with the '通道' (Channel) tab selected. The '目标服务器参数' (Target Server Parameters) section is highlighted with a red box, containing the following fields:

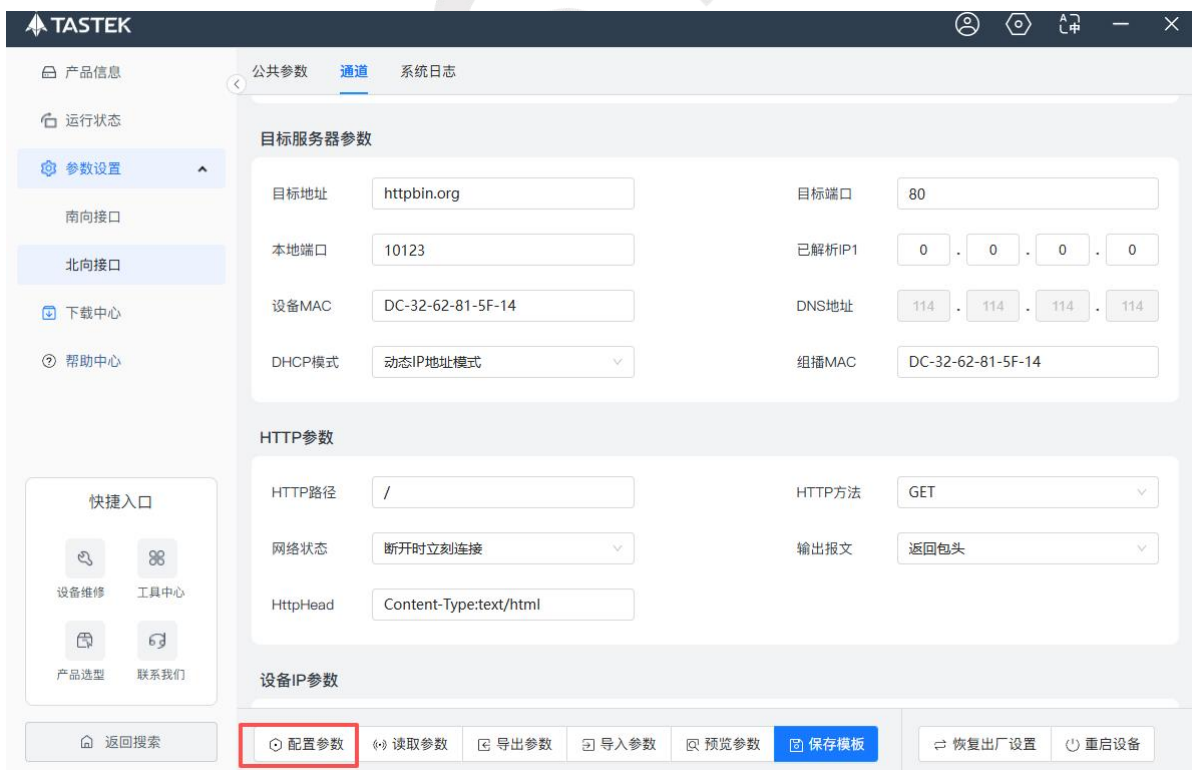
- 目标地址 (Target Address): httpbin.org
- 目标端口 (Target Port): 80
- 本地端口 (Local Port): 10123
- 已解析IP1 (Resolved IP1): 0 . 0 . 0 . 0
- 设备MAC (Device MAC): DC-32-62-81-5F-14
- DNS地址 (DNS Address): 114 . 114 . 114 . 114
- DHCP模式 (DHCP Mode): 动态IP地址模式 (Dynamic IP Address Mode)
- 组播MAC (Multicast MAC): DC-32-62-81-5F-14

The 'HTTP参数' (HTTP Parameters) section is also highlighted with a red box, containing the following fields:

- HTTP路径 (HTTP Path): /
- HTTP方法 (HTTP Method): GET
- 网络状态 (Network Status): 断开时立刻连接 (Connect immediately when disconnected)
- 输出报文 (Output Message): 返回包头 (Return header)
- HttpHead: Content-Type:text/html

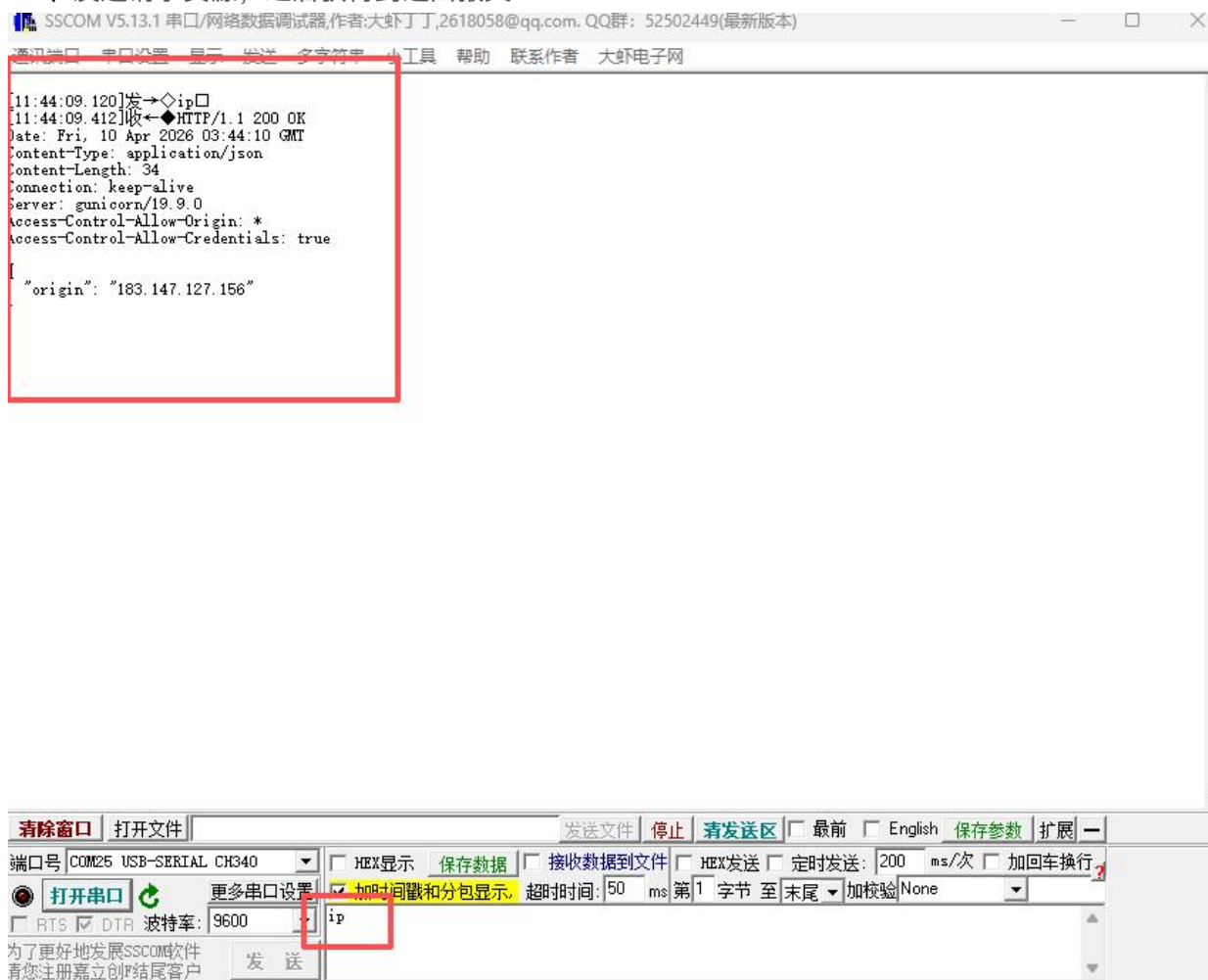
At the bottom, the '设备IP参数' (Device IP Parameters) section is visible, and a row of buttons includes '配置参数' (Configure Parameters), '读取参数' (Read Parameters), '导出参数' (Export Parameters), '导入参数' (Import Parameters), '预览参数' (Preview Parameters), '保存模板' (Save Template), '恢复出厂设置' (Restore Factory Settings), and '重启设备' (Restart Device).

3、配置参数



This screenshot shows the same TASTEK web interface as the previous one, but with the '配置参数' (Configure Parameters) button in the bottom row of buttons highlighted with a red box. The other fields and sections remain the same as in the previous screenshot.

4、发送请求资源，之后获得返回报文



3.2.7 MQTT 模式

- 1) 使用 MQTT 3.1.1 通信协议双向透明传输数据
- 2) 单次最多传送 512 个字节内容。
- 3) 提供一个订阅主题一个推送主题
- 4) 仅支持 QOS=0
- 5) 暂时不支持遗嘱，加密

演示使用本设备配置 MQTT 参数，并连接到相应服务器：

1. 设置网络工作模式

TASTEK

产品信息

运行状态

参数设置

南向接口

北向接口

下载中心

帮助中心

快捷入口

设备维修

工具中心

产品选型

联系我们

返回搜索

Hi, 欢迎体验塔石新一代公共配置工具!

全新升级: 配置化繁为简, 效能全面跃升

公共参数 通道 系统日志

设备工作模式

设备工作模式 MQTT模式

目标服务器参数

目标地址 httpbin.org

目标端口 80

本地端口 10123

已解析IP1 18 . 214 . 245 . 199

设备MAC DC-32-62-81-5F-14

DNS地址 114 . 114 . 114 . 114

DHCP模式 动态IP地址模式

组播MAC DC-32-62-81-5F-14

MQTT参数

用户名 20060248

密码 123456

配置参数 读取参数 导出参数 导入参数 预览参数 保存模板 恢复出厂设置 重启设备

2. 设置本地网络参数

TASTEK

产品信息

运行状态

参数设置

南向接口

北向接口

下载中心

帮助中心

快捷入口

设备维修

工具中心

产品选型

联系我们

返回搜索

Hi, 欢迎体验塔石新一代公共配置工具!

全新升级: 配置化繁为简, 效能全面跃升

公共参数 通道 系统日志

设备工作模式

设备工作模式 MQTT模式

目标服务器参数

目标地址 httpbin.org

目标端口 80

本地端口 10123

已解析IP1 18 . 214 . 245 . 199

设备MAC DC-32-62-81-5F-14

DNS地址 114 . 114 . 114 . 114

DHCP模式 动态IP地址模式

组播MAC DC-32-62-81-5F-14

MQTT参数

用户名 20060248

密码 123456

配置参数 读取参数 导出参数 导入参数 预览参数 保存模板 恢复出厂设置 重启设备

3. 配置 MQTT 工作参数

The screenshot shows the TASTEK web interface with the '通道' (Channel) tab selected. The 'MQTT参数' (MQTT Parameters) section is highlighted with a red box. The parameters are as follows:

目标服务器参数	
目标地址	re3rr26.mqtt.iot.gr.baidubce.com
目标端口	1883
本地端口	10123
已解析IP1	18 . 214 . 245 . 199
设备MAC	DC-32-62-81-5F-14
DNS地址	114 . 114 . 114 . 114
DHCP模式	动态IP地址模式
组播MAC	DC-32-62-81-5F-14

MQTT参数	
用户名	re3rr26/relay3
密码	GoTq3l4ot2mUnXAW
ClientID	device-352425065069547
订阅主题	testup
推送主题	testdown
清除回话	开启
保留推送	关闭
心跳	120 s

At the bottom, there are buttons for '配置参数' (Configure Parameters), '读取参数' (Read Parameters), '导出参数' (Export Parameters), '导入参数' (Import Parameters), '预览参数' (Preview Parameters), '保存模板' (Save Template), '恢复出厂设置' (Reset to Factory Settings), and '重启设备' (Restart Device).

4. 一键配置参数

The screenshot shows the same TASTEK web interface as above, but with the '一键配置参数' (One-click Configuration Parameters) button highlighted with a red box. The 'MQTT参数' section is also highlighted with a red box. The parameters are the same as in the previous screenshot.

配置成功后，设备能够连接上服务器，同时可以数据收发，并且能回复正确的数据。

3.2.8 TCP 双服务器模式

双服务器模式是在 TCP Client 模式的基础上增加一路目标 TCP 服务器连接。此模式下配置两个有效目标服务器且连接成功后，设备串口数据会同时向两个目标服务器发送。反之，两个目标服务器下发数据也都会透传到串口。在副本地端口、副远程端口、副远程服务器地址处配置相关信息即可。

本机IP设置
端口参数
业务心跳包
业务注册包
HTTP 参数
DTU云与数据转换
轮询设置1
轮询设置2
模块管理

校验位: 1 byte
停止位: 1 bit
DSCTIME: 120 (0,10~65535)
ACKTIME: 1800 (0,10~65535)
PortTIME: 1800 (0,10~65535)
定时重启: 0 (0,10~2592000)
LINKTIME: 0 (0~65535)
网络数据头: 关闭网络数据头
主本地端口: 10123 (0~65535)
副本地端口: 10193 (1~65535)
主远程端口: 8801 (1~65535)
副远程端口: 10123 (1~65535)
工作方式: 双服务器透传
设备账号: admin
设备密码: 12345678
主远程服务器地址: 192.168.1.106
副远程服务器地址: 0.0.0.0
保存设置 不保存设置

3.3 串口

3.3.1 基本参数

表- 3: 串口基本参数

项目	参数
波特率	1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200

数据位	8,7
停止位	1,2
校验位	NONE (无校验位) ODD (奇校验) EVEN (偶校验)

3.3.2 成帧机制

本设备采用按时间和定长混合的打包方式,不同波特率有不同的分包时间,如 115200 波特率的是 5ms。示意图如下:

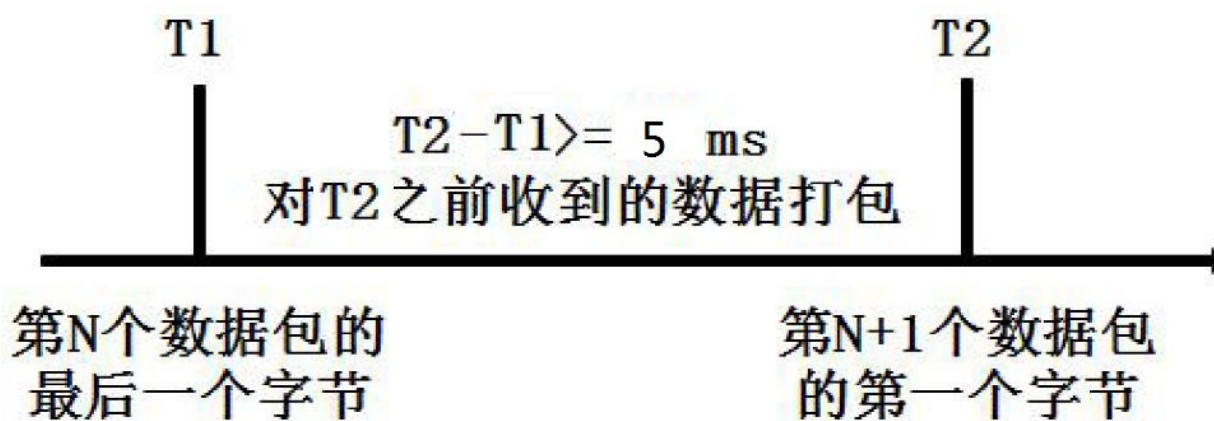


图 23: 成帧机制示意图

或者用户自己设置打包时间

AT+UARTTIME=time



注意：自己设置打包时间后，打包时间将不会随波特率变化而变化了，有可能会造成网络数据分包。可以通过恢复出厂设置或从新配置恢复。

而定长打包指的是，如果串口一次性进来的数据大于 512 个字节，会被拆成 512 个字节分开上传，例如：串口一次性发送 513 个字节，服务器会收到两个 TCP 数据包，第一个数据包有 512 个字节，第二包数据有 1 个字节。

3.4 特色功能

3.4.1 注册包功能

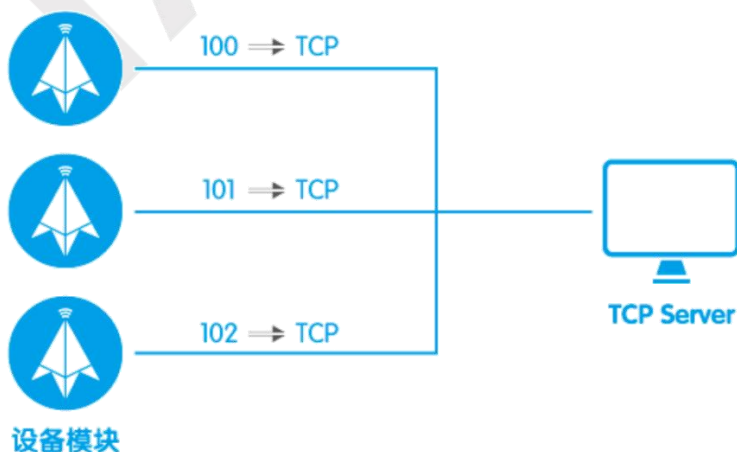


图 24：注册包功能示意图

在网络透传模式下，用户可以选择让模块向服务器发送注册包。注册包是为了让服务器能够识别数据

来源设备，或作为获取服务器功能授权的密码。注册包可以在模块与服务器建立连接时发送，也可以在每个数据包的最前端或者最后端拼接入注册包数据，或者两者都接入。作为一个数据包，注册包的数据可以是 MAC 地址码或自定义注册数据。

表- 4: 注册参考 AT 指令

指令名称	指令功能	默认参数
AT+REGIS	查询/设置注册包	0,0,0,,0

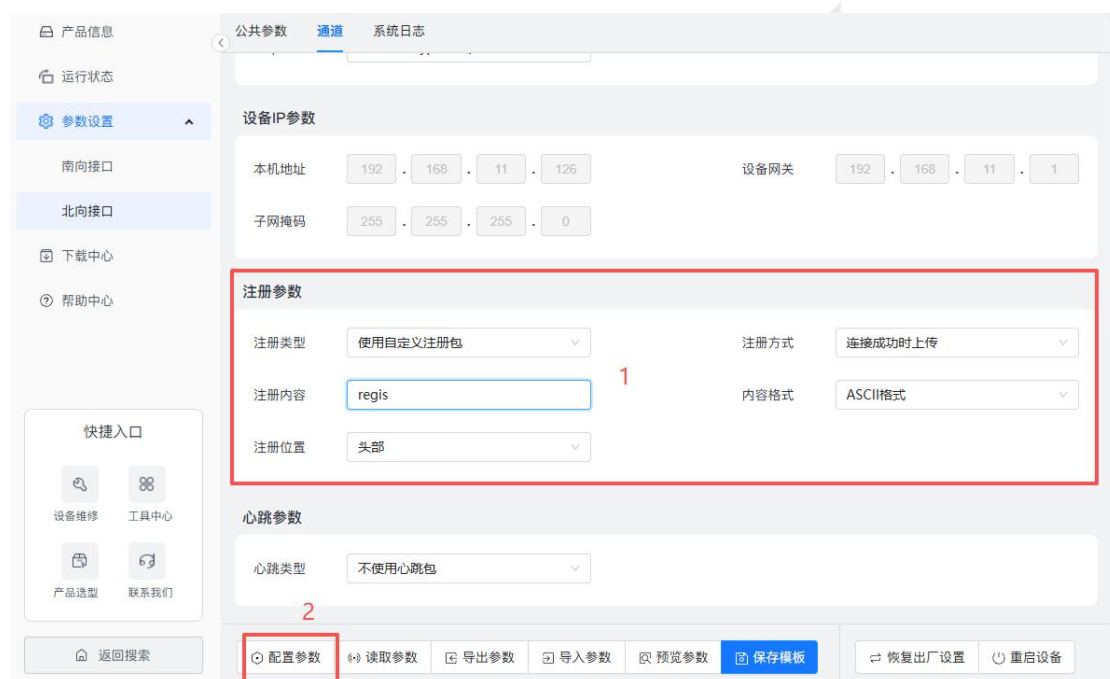


图-25: 设置软件示意图

3.4.2 业务心跳包功能

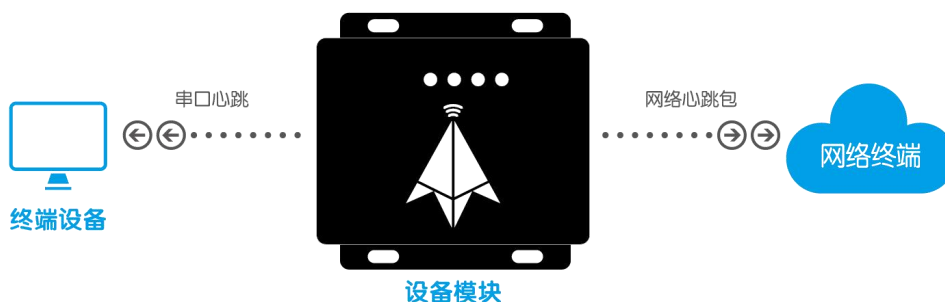


图-26: 心跳包功能示意图

在 TCP Client 模式下，用户可以选择让模块发送心跳包。心跳包可以向网络服务器端发送，也可以向串口端发送。

由于服务器端除了底层心跳外，可能还需要业务心跳数据，用来识别客户端的连接状态/用来保持客户端在没有串口数据时候的连接状态。

表-5: 心跳包参考 AT 指令

指令名称	指令功能	默认参数
AT+KEEPAKIVE	查询/设置心跳包	0,0,heart,0

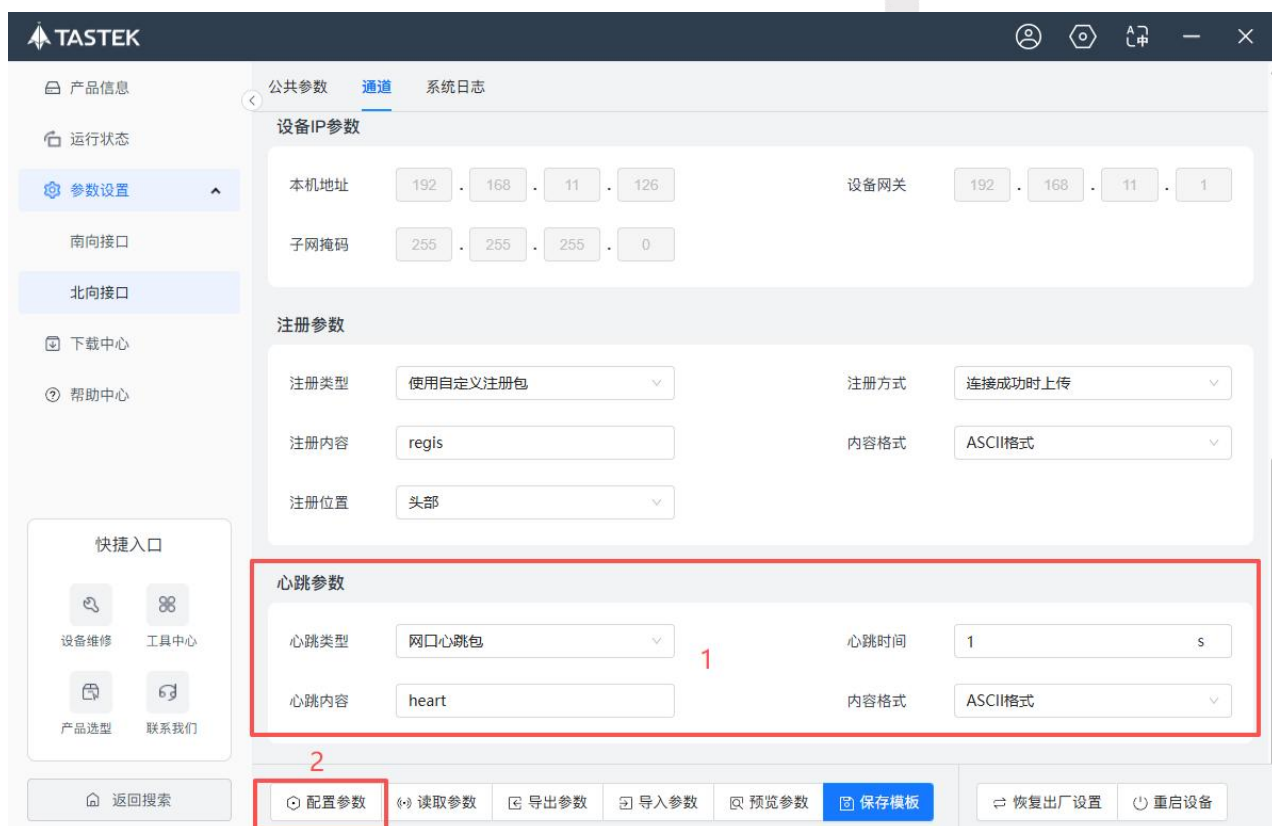


图-27: 设置软件示意图

3.4.3 TCP 底层协议心跳包功能

本设备使用 TPC 协议的时，建立 TCP 连接后，并且 TCP Client 和 TCP Server 有一次收发数据过后，会自动开启 TCP 底层协议心跳(默认是 25 秒)。设备会不停检测/发送 Keep-Alive 或 Keep-Alive Ack 报文，在出现网络波动后，会断线重连，可以避免假连接现象。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
740	9.586980	192.168.0.112	192.168.0.73	TCP	60	10123 → 10173 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=2
742	9.628304	192.168.0.73	192.168.0.112	TCP	54	10173 → 10123 [ACK] Seq=1 Ack=3 Win=64238 Len=0
839	10.685567	192.168.0.73	192.168.0.112	TCP	65	10173 → 10123 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=3 Win=64238 Len=11
849	10.886840	192.168.0.112	192.168.0.73	TCP	60	10123 → 10173 [PSH, ACK] Seq=3 Ack=12 Win=2048 Len=0
2700	36.200121	192.168.0.112	192.168.0.73	TCP	60	[TCP Keep-Alive] 10123 → 10173 [PSH, ACK] Seq=2 Ack=12 Win=2048 Len=1
2701	36.200143	192.168.0.73	192.168.0.112	TCP	54	[TCP Keep-Alive ACK] 10173 → 10123 [ACK] Seq=12 Ack=3 Win=64238 Len=0
4386	61.515895	192.168.0.112	192.168.0.73	TCP	60	[TCP Keep-Alive] 10123 → 10173 [PSH, ACK] Seq=2 Ack=12 Win=2048 Len=1
4387	61.515920	192.168.0.73	192.168.0.112	TCP	54	[TCP Keep-Alive ACK] 10173 → 10123 [ACK] Seq=12 Ack=3 Win=64238 Len=0
5767	86.833302	192.168.0.112	192.168.0.73	TCP	60	[TCP Keep-Alive] 10123 → 10173 [PSH, ACK] Seq=2 Ack=12 Win=2048 Len=1

3.4.4 TCP 连接超时重启

本设备具有超时重启功能，即当网口在接收到上一帧数据后，超过设定时间后还没接收到下一帧数据则判断为超时，模块重启，重新建立连接，设置为 0 表示不启用这个功能。

例如设置超时重启时间为 70 秒，设备如果在 70 秒内没有建立网络连接设备会重新启动。



The screenshot shows the TASTEK configuration tool interface. On the left is a sidebar with navigation options: 产品信息 (Product Info), 运行状态 (Running Status), 参数设置 (Parameter Settings), 南向接口 (South Interface), 北向接口 (North Interface), 下载中心 (Download Center), and 帮助中心 (Help Center). The main area is titled 'Hi, 欢迎体验塔石新一代公共配置工具!' and '全新升级: 配置化繁为简, 效能全面跃升'. Below this, there are tabs for '公共参数' (General Parameters), '通道' (Channels), and '系统日志' (System Logs). The '公共参数' tab is active, showing '网络保活参数' (Network Keep-alive Parameters). These parameters include: 'TCP网络建立超时重启时间 (秒)' (TCP Network Establishment Timeout Restart Time in seconds) set to 120, '下行无数据超时重启时间 (秒)' (Downstream No Data Timeout Restart Time in seconds) set to 1800, '上行无数据超时重启时间 (秒)' (Upstream No Data Timeout Restart Time in seconds) set to 1800, '设备定时重启时间 (秒)' (Device Scheduled Restart Time in seconds) set to 0, and '重连延时 (秒)' (Reconnect Delay in seconds) set to 3. Below these are '配置管控' (Configuration Management) settings: '配置管控' (Configuration Management) set to 'UDP工具 配置需要网页登录密码' (UDP Tool Configuration requires web login password), '网页登录账户' (Web login account) set to 'admin', and '网页登录密码' (Web login password) set to '12345678'. At the bottom, there are buttons for '配置参数' (Configure Parameters), '读取参数' (Read Parameters), '导出参数' (Export Parameters), '导入参数' (Import Parameters), '预览参数' (Preview Parameters), '保存模板' (Save Template), '恢复出厂设置' (Restore Factory Settings), and '重启设备' (Restart Device).

3.4.5 ACK 保活

本设备具有 ACK 保活功能，能够确保设备与服务器处于正常工作的网络状态，在设定时间内如果没有收到服务器下发的网路数据，认为当前工作状态出现问题，会重启设备。



3.4.6 自定义轮询

本设备支持自定义轮询功能。最多支持十条轮询字符串，轮询时间范围为 1~65535 秒，支持 CRC 校验，可对设置字符串进行 Modbus CRC16 校验，并将校验位添加至字符串末尾。字符串内容以 HEX 格式配置，长度为 0~24 字节。可以设置采集结果原样返回或者采集结果转 ASCII 码后 JSON 打包返回。

3.4.6.1 轮询结果原样返回

例：每分钟取得一个寄存器的当前值。

TASTEK

本机IP设置

端口参数

业务心跳包

业务注册包

HTTP 参数

DTU云与数据转换

轮询设置1

轮询设置2

模块管理

参数

轮询状态：

开启自定义轮询

轮询时间：

60

字符串1：

开启

不添加CRC校验

010300010001D5CA

字符串2：

禁止

不添加CRC校验

字符串3：

禁止

不添加CRC校验

字符串4：

禁止

不添加CRC校验

字符串5：

禁止

不添加CRC校验

保存设置

不保存设置

帮助

• 字符串：

设置什么Hex字符串，
在设置时间到后串口发
送什么字符串，Hex长
度1-24xByte

版权所有 ©杭州塔石物联网科技有限公司

官网：www.tastek.cn

注意：此配置下，设备下发采集指令后，下位机回复什么，设备就上报什么

3.4.6.2 轮询结果转 ASCII 码后 JSON 打包上报

设备支持采集结果转 ASCII 码后 JSON 打包返回。

注意：JSON打包方式报文如下

```
{  
  "MAC": "3C-AB-72-6F-42-57",  
  "K1": "",
```

```
"K2": " ",  
..... ,  
"K10": " "  
}
```

其中MAC为设备MAC号，K1-K10 为字串 1-字串 10 采集指令对应采集到的结果。

本机IP设置	参数	帮助
端口参数	轮询状态: 开启自定义轮循,采▼	字串: 设置什么Hex字符串, 在设置时间到后串口发 送什么字符串,Hex长 度1-24xByte
业务心跳包	轮询时间: 关闭自定义轮循	
业务注册包	字串1: 开启自定义轮循,采集结果立刻原样返回	
HTTP 参数	字串2: 开启自定义轮循,采集结果转ASCII后JSON打包返回	
DTU云与数据转换	字串3: 禁止▼ 不添加CRC校验▼	
轮询设置1	字串4: 禁止▼ 不添加CRC校验▼	
轮询设置2	字串5: 禁止▼ 不添加CRC校验▼	
模块管理	保存设置 不保存设置	

3.4.7 Modbus TCP 与 Modbus RTU 转换

本设备具有 Modbus TCP 传输协议与 Modbus RTU 传输协议的转换功能，能够实现在 RJ45 网口端进行 Modbus TCP 的网络传输，在串口端进行 Modbus RTU 传输协议的数据传输。需要注意的是 Modbus TCP 目前支持 0-19 功能码,已覆盖 Modbus 公有协议的全部功能码，如果有其他需要请联系客服。

TASTEK

本机IP设置	参数	帮助
端口参数	设备云账号: 20060248 设备云密码: 123456 数据转换: 使能Modbus RTU转Modbus TCP 保存设置 不保存设置	云工作模式: DTU 云模式或IOT 云模式的工作模式在端口参数工作模式里面设置
业务心跳包		
业务注册包		
HTTP 参数		
DTU云与数据转换		
轮询设置1		
轮询设置2		
模块管理		

版权所有 ©杭州塔石物联网科技有限公司
官网: www.tastek.cn

依据上图所示步骤即可完成对 Modbus TCP 的设置，需要注意的是，Modbus TCP 会在网口端检测数据长度是否正确，如果不正确会被舍弃。注意：该功能打开后，数据需要符合 MODBUS 协议否则将会被舍弃，无法正常进行设备与服务器的数据透传。

3.4.8 定时重启

本设备具有定时重启功能，能够定时重启设备，避免设备在无人留守地方长时间工作后出现异常问题无法复原的情况。

TASTEK

本机IP设置	参数	帮助
端口参数	波特率: 9600 bps 数据位: 8 bit 校验位: None 停止位: 1 bit DSCTIME: 120 (0,10~65535) ACKTIME: 1800 (0,10~65535) PortTIME: 1800 (0,10~65535) 定时重启: 60 (0,10~2592000) 2 LINKTIME: 3 (0~65535) 网络数据头: 使能网络数据头 主本地端口: 10123 (1~65535) 主远程端口: 1883 (1~65535) 工作方式: TCP Client 设备账号: admin (最大长度18位) 设备密码: 12345678 (最大长度18位) 主远程服务器地址: re3zr26.mqtt.iot.gz.baidubce.com	
业务心跳包	保存设置 不保存设置	
业务注册包		
HTTP 参数		
DTU云与Modbus		
轮询设置1		
轮询设置2		
模块管理		

3

3.4.9 设备状态指示灯

本设备只有一个蓝色的状态灯：上电后网络未连接时每隔 4 秒闪烁一次，上电后建立网络连接成功后每隔 1 秒闪烁一次。

3.4.10 单路/多路模式

本设备在 TCP Server 模式下，可以设置单路、多路模式，可以使用 AT 指令查询、设置设备单路、多路功能。

单路模式：设备发送的数据仅发送到最新连上的客户端或者最活跃的客户端

多路模式：设备发送的数据会发送到所有已连接的客户端

查询 AT+TCPALONE?

回应：+TCPALONE:1

设置 AT+TCPALONE=A

A 范围：0-1，默认为 1

0：多路模式

1：单路模式

3.4.11 NTP 时间同步功能

本设备具有 NTP 时间同步功能，使用 AT 指令可以读取当前时间。包含的指令有：NTP 服务器配置指令 AT+NTPIP，时间读取指令 AT+TIME，时间戳读取指令 AT+TIMESTAMP，具体的指令使用方法参考 AT 指令集。

3.4.12 设备名称

本设备可以设置设备名称，支持中英文名称配置，设备默认名称为 deviceId。

指令：AT+DEVICEID

查询 AT+DEVICEID?

回应：+DEVICEID:deviceId

设置 AT+DEVECEID=NAME1

回应：OK

4.AT 指令设置

4.1 UDP 设置软件说明



4.2 AT 指令模式

可以通过向模块的串口发送特定指令（+++不带回车换行），让模块切换至“指令模式”。当完成在“指令模式”下的操作后，通过发送特定指令（ATO 带回车换行）让模块重新返回之前的工作模式。

5.常用 AT 指令

序号	指令	功能描述
管理指令		
1	AT+CFUN	模块重启
2	ATO	退出命令模式
3	AT+DSCTIME	查询/设置长连接失败重启时间
配置参数指令		
4	AT&W	保存当前配置
5	AT&F	恢复出厂设置
信息查询指令		

6	AT+CGMR	查询版本信息
7	AT+ALL	查询所有配置信息
串口参数指令		
10	AT+UARTCFG	查询/设置串口参数
网络指令		
12	AT+IPCONFIG	查询/设置本地网络参数
13	AT+MACADDR	查询/设置模块 MAC 地址
14	AT+TCPCFG	查询/设置远程网络参数
注册包指令		
15	AT+REGIS	查询/设置注册包信息
心跳包指令		
16	AT+KEEPALIVE	查询/设置心跳包信息
17	AT+SENDID	查询/设置多路数据协议

注：详细的 AT 指令使用过程请查看模块的 AT 指令集。

6. 常见问题分析

6.1 无法打开网页

- 1、串口如果有数据一直在发送，接收，无法打开的网页，可以断开串口。
- 2、本机 IP 与设备 IP 不处于同一网段，修改本机 IP 与设备 IP 到同一网段
- 3、物理连接有问题，网口灯不亮，重新上下电不行的话，联系客服
- 4、ping 的通，处于同一网段，还无法访问，电脑有多个网络适配器，禁用其他网络适配器，只留下以太网的那个
- 5、设备处于 AT 配置模式下，关机重启在访问网页
- 6、ping 的通，一个网络适配器，还无法访问，IP 冲突，该局域网内已经有该 IP 的设备存在需要更改 IP
- 7、ping 的通，一个网络适配器，无法访问，DHCP 被打开，但是直连了电脑，需要关闭 DHCP
- 8、更换浏览器，个别浏览器可能打不开
- 9、同一网段，ping 不同，RJ45 水晶头闪烁，关闭其他网络适配器，只保留以太网的网络适配器
- 10、ping 不通，MAC 地址非法，修改 MAC 地址

- 11、ping 不通，勾选了 DHCP 但是没有租借到地址，串口配置设备 IP 地址，不要选择 DHCP
- 12、ping 设备的时候，时断时续，MAC 地址在该网段已经被使用了

6.2 串口无法正常通信

串口信息设置有问题，恢复步骤如下

- 1、确认 COM 口，拔掉 USB 转接线，在我的电脑—>属性—>设备管理器—>端口里面改端口会消失，如果插上该端口会出现
- 2、打开 SSCOM 选择正确 COM 口，并配置默认波特率 9600,数据位 8，1 停止位，无校验，无流控
- 3、物理恢复出厂设置，正常上电状态下，设备上有一个小按钮长按 3s，会恢复出厂设置，同时在 SSCOM 上会显示 AT Ready

6.3 数据无法正常收发

检查设备的 Modbus TCP 是否被打开或者 Modbus 寄存器轮询被打开，这两个功能如果任一个被打开的话，数据传输就要符合 Modbus 协议，否则当次数据会被丢弃。

6.4 设备 Link 灯不亮

- 1、是否 IP 冲突。
- 2、是否打开了 DNS 或者 DHCP 但是直连了电脑。
- 3、是否网线连接有问题。

版本历史

日期	版本	变更描述	作者
2026-07-15	1.0.1	初版	Tastek
2026-08-06	1.0.2	新增免责声明	Tastek
2026-08-27	1.0.3	修改文本描述	Tastek

联系方式

公司：塔石物联网科技有限公司

地址：杭州市滨江区上峰电商产业园 3 号楼 201 室

网址：<http://www.tastek.cn>

客户支持邮箱：support@tastek.cn

销售邮箱：sales@tastek.cn

品牌愿景：以互联网思维带动物联网的发展

公司文化：塔石人做踏实事

产品理念：容易上手 价格公道

价值观：认真倾听客户的需求和想法